

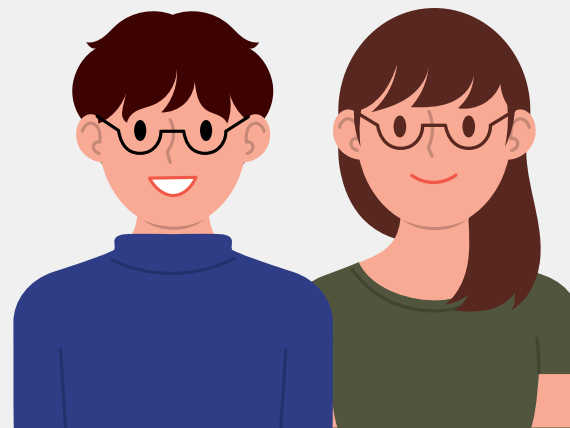
2팀 소수정예



AA 김아름

[기획 & 헬스케어 레퍼런스]

- 관상동맥질환(CAD) 예측 모델 도입 배경 기획
- 전체 프로젝트 발표 스토리라인구성
- 실제 의료 서비스 구상



DA 문학현 / 김채림

[데이터 전처리 및 분석]

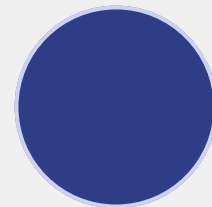
- 데이터 분석
- 데이터 정제 파이프라인 구축
- 질환과 직결되는 주요 변수 추출 및 변수간 상관관계 도출



TA 안소정 / 홍지연

[데이터 분석 및 시각화]

- 전처리된 데이터를 바탕으로 머신러닝 알고리즘 학습 및 성능 최적화
- 정확도 중심의 예측 최종 모델 선정
- 사용자가 직접 결과를 확인할 수 있는 웹 서비스 개발



심(心)편한

관상동맥질환(CAD) 위험도 예측 진단 서비스

데이터 분석 기반 관상동맥질환 조기 선별 및 진단 보조 시스템



환자 자가 스크리닝부터 의료진 진단 지원까지 단계별 예측 모델 구축



데이터 분석 기반 관상동맥질환 조기 선별 및 진단 보조 시스템

목차

01

Problem Definition

- 관상동맥질환
- 관상동맥조영술
- 관상동맥조영술의 한계

02

Solution Strategy

- 핵심 해결 방안
- 투트랙(Two-Track) 예측 모델

03

Data & Methodology

- 데이터소개, 전처리 및 데이터 분석
- 변수 설정
- 머신러닝

04

Service Architecture

- 솔루션 아키텍처
- Streamlit service
- App service

05

Applications & Future Directions

- 임상현장 활용방안
- 개선방향

01

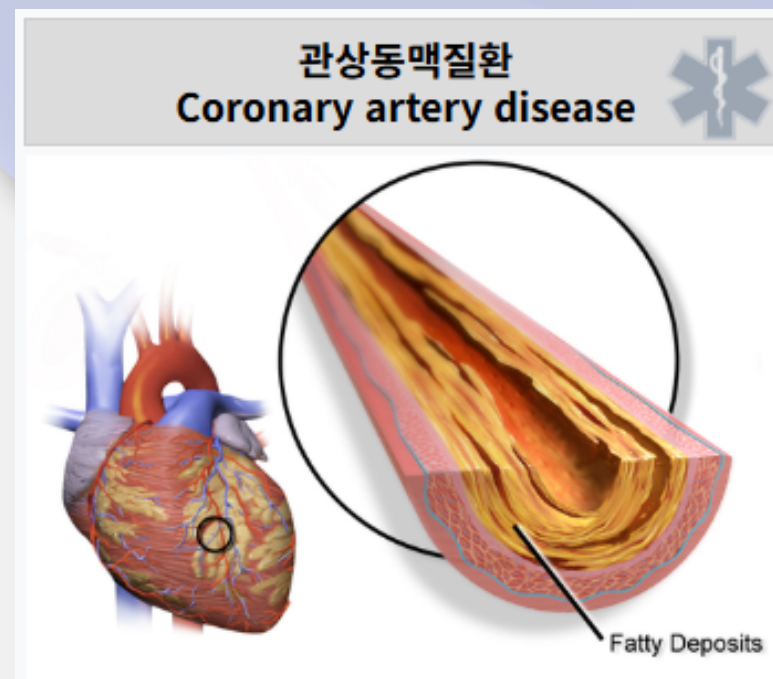
Part 1. Problem Definition

왜 이 프로젝트가 필요한가?

관상동맥질환

(CAD)^[1-3]

심장에 피를 보내는 혈관이
막히거나 좁아지는 병



관상동맥질환(Coronary Artery Disease, CAD)

1 국내 사망원인 2위

- 심장질환 사망의 과반수를 차지하는 치명적인 병

2 무증상 진행

- 환자의 약 **50%**가 무증상, 첫 증상이 **돌연사**

3 유병률 증가

- 인구 고령화 및 대사증후군 증가로

CAD 유병률은 매년 **증가** (연평균 약 **3.1%**)

관상동맥 조영술이란?

(Coronary Angiography, **CAG**)

: CAD 여부를 확인하기 위한 **유일한** 표준 진단기법.



도자(관)를 피부를 통해 혈관으로 삽입하여, 방사선 조영제를 주입하면서 관상동맥의 모양을 X-선으로 촬영합니다. ➔ **고침습적 검사**

관상동맥(CAG)의 한계점



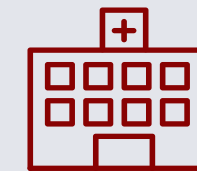
신체적 위험^{[1], [2]}

- 카테터 삽입으로 인한 **출혈, 혈관 손상, 조영제 부작용** 등 합병증 위험 존재
- 중증의 경우 **심근경색, 뇌졸중, 사망** 유발



경제적 부담

- 고가의 검사 비용 및 필수 입원 관리 동반
- 환자당 **50-300만 원**의 막대한 의료비용 발생



의료 자원 낭비^[3]

- 실제 협착이 없는 위양성 환자에게 불필요한 위해 발생
- 한정된 의료 자원 분산으로 고위험군 환자의 적시 치료 지연 (병목 현상)



관상동맥 조영술(CAG)은 높은 정확도에도 불구하고 **구조적 한계**를 내포함

02

Part 2. Solution Strategy

어떻게 해결할 것인가?

문제점 및 해결 방안

문제점

해결방안

솔루션



환자 (사용자)

관상동맥질환(CAD)의 초기 발견 어려움

- 무증상 진행으로 인한 초기인지 한계

환자 기본 데이터 기반의 머신러닝(ML) 위험도 산출

- 환자의 기본인적사항 및 기저질환 정보 등의 기본 데이터 기반의 머신러닝 위험도사전 예측

개인 맞춤형 자가진단 및 헬스케어 인터페이스

- 저위험 / 고위험 분류
- 건강 상태 개선을 위한 권고사항 제시
- 병원 진료 권고



의료진 (임상의)

임상적 관상동맥조영술(CAG)의 진단 프로세스의 한계

- 고침습적검사로 인한 합병증위험
- 위양성 환자에게 불필요한 위해와 의료자원 병목현상

임상적 검사 데이터 기반의 머신러닝(ML) 위험도 평가

- 환자의 기본데이터 + 최소침습적 임상검사 데이터를 머신러닝으로 분석하여 고도화된 CAD 최종 위험도 예측

임상의를 위한 진단 의사결정 지원 시스템 (CDSS)

- CAD 위험도를 직관적인 수치(%)와 그래프로 제공하여 신속하고 정확한 임상 의사결정 지원

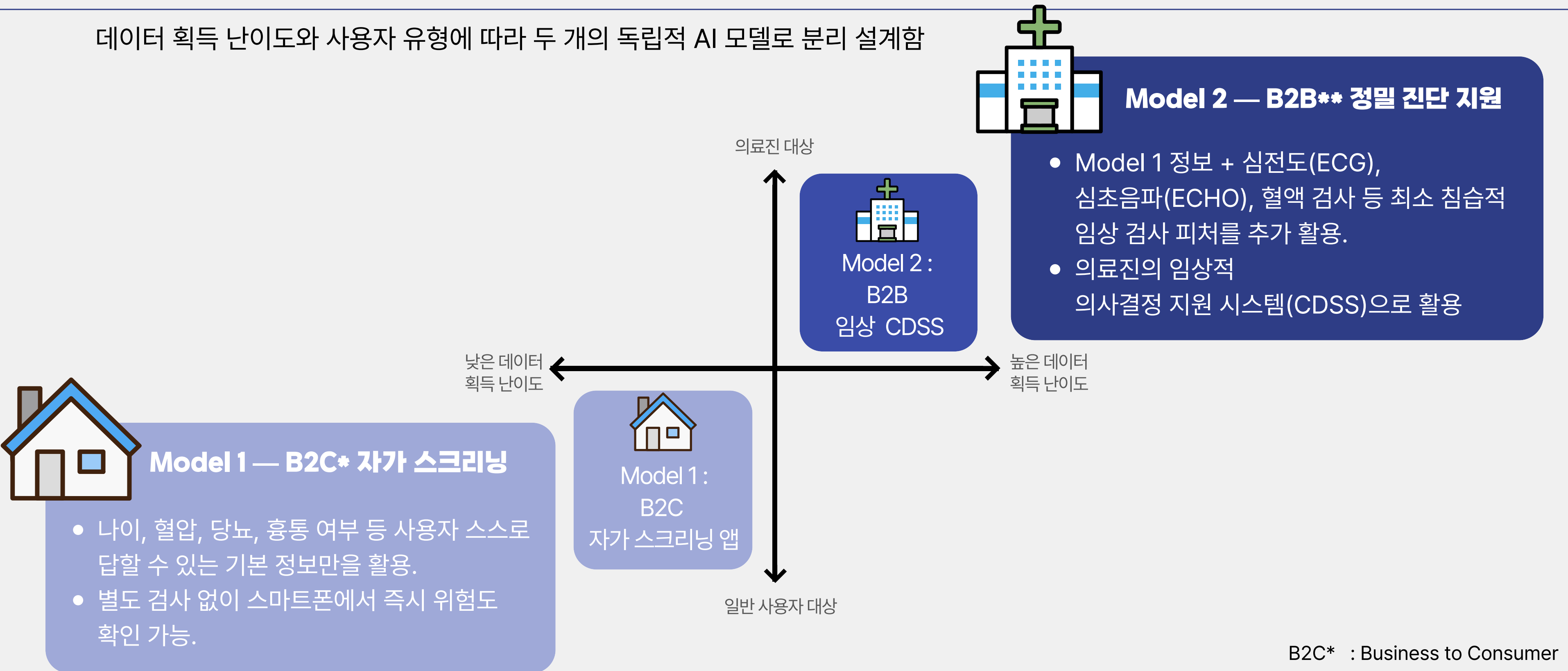


최소침습적 데이터 기반 AI 사전 예측모델

- 환자 기본정보, 혈액검사·심전도·심초음파 등 최소침습적으로 수집 가능한 임상 데이터를 활용, 환자의 CAD 발병 위험도를 AI로 사전 예측함.
- 이를 통해 고위험군 환자에게는 신속한 정밀검사를, 저위험군에게는 불필요한 고침습적 검사를 방지하는 스마트 체계를 구현함.

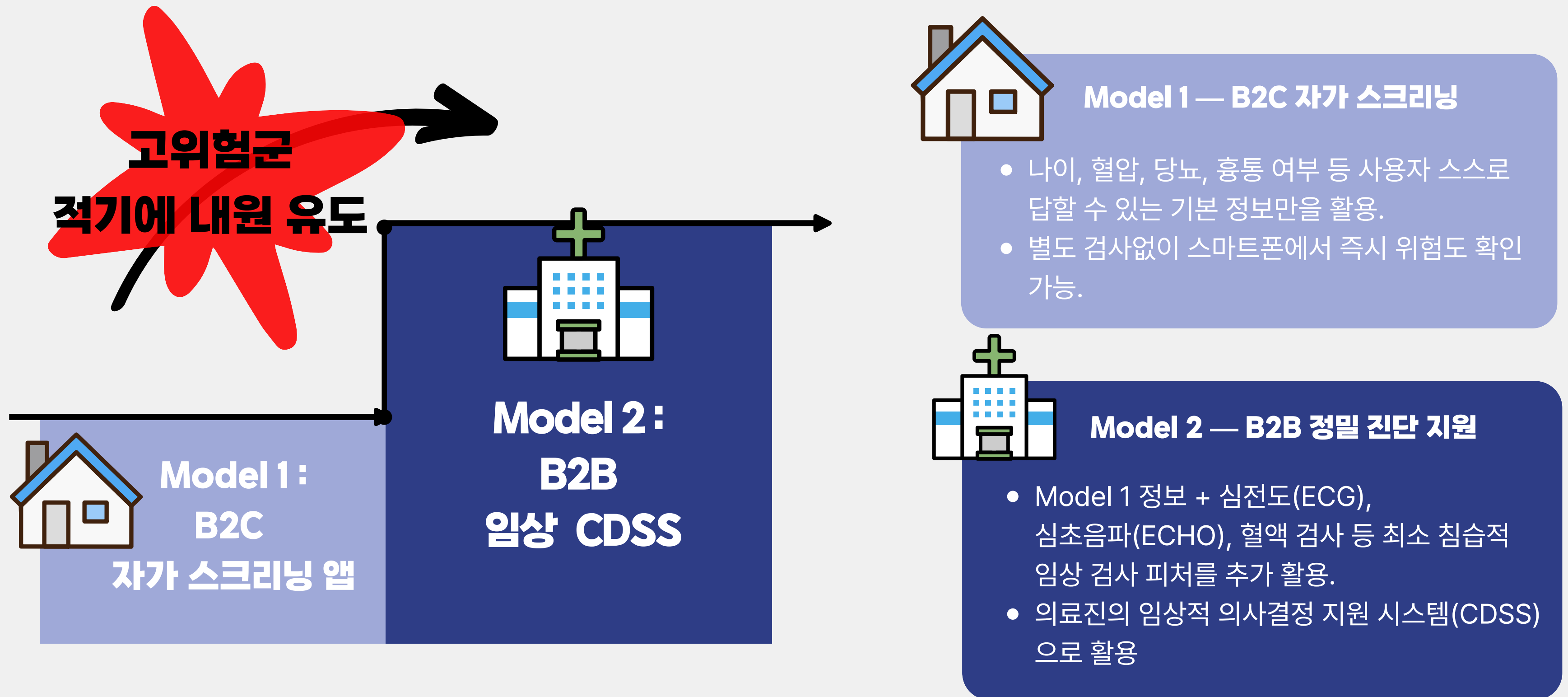
투트랙(Two-Track) 솔루션 전략

데이터 획득 난이도와 사용자 유형에 따라 두 개의 독립적 AI 모델로 분리 설계함



B2C* : Business to Consumer
B2B** : Business to Business

투트랙(Two-Track) 솔루션 전략



03

Part 3. Data & Methodology

데이터 수집 및 분석

활용 데이터 소개

 **Z-Alizadeh Sani**
Donated on 11/16/2017

It was collected for CAD diagnosis.

Dataset Characteristics Tabular	Subject Area Health and Medicine	Associated Tasks Classification
Feature Type Integer, Real	# Instances 303	# Features -

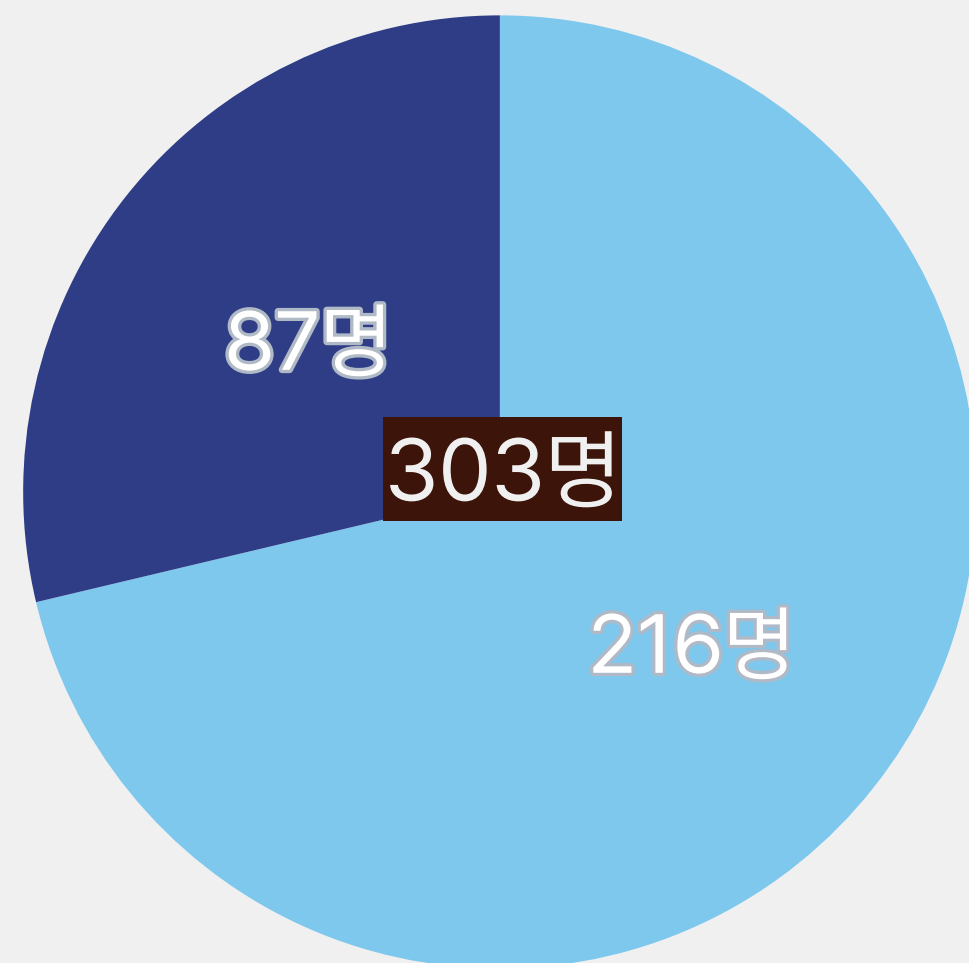
Dataset Information ^

Additional Information
Each patient could be in two possible categories CAD or Normal. A patient is categorized as CAD, if his/her diameter narrowing is greater than or equal to 50%, and otherwise as Normal .

UCI Machine Learning Repository에서 제공하는
Z-Alizadeh Sani 데이터셋^[1-3]을 활용

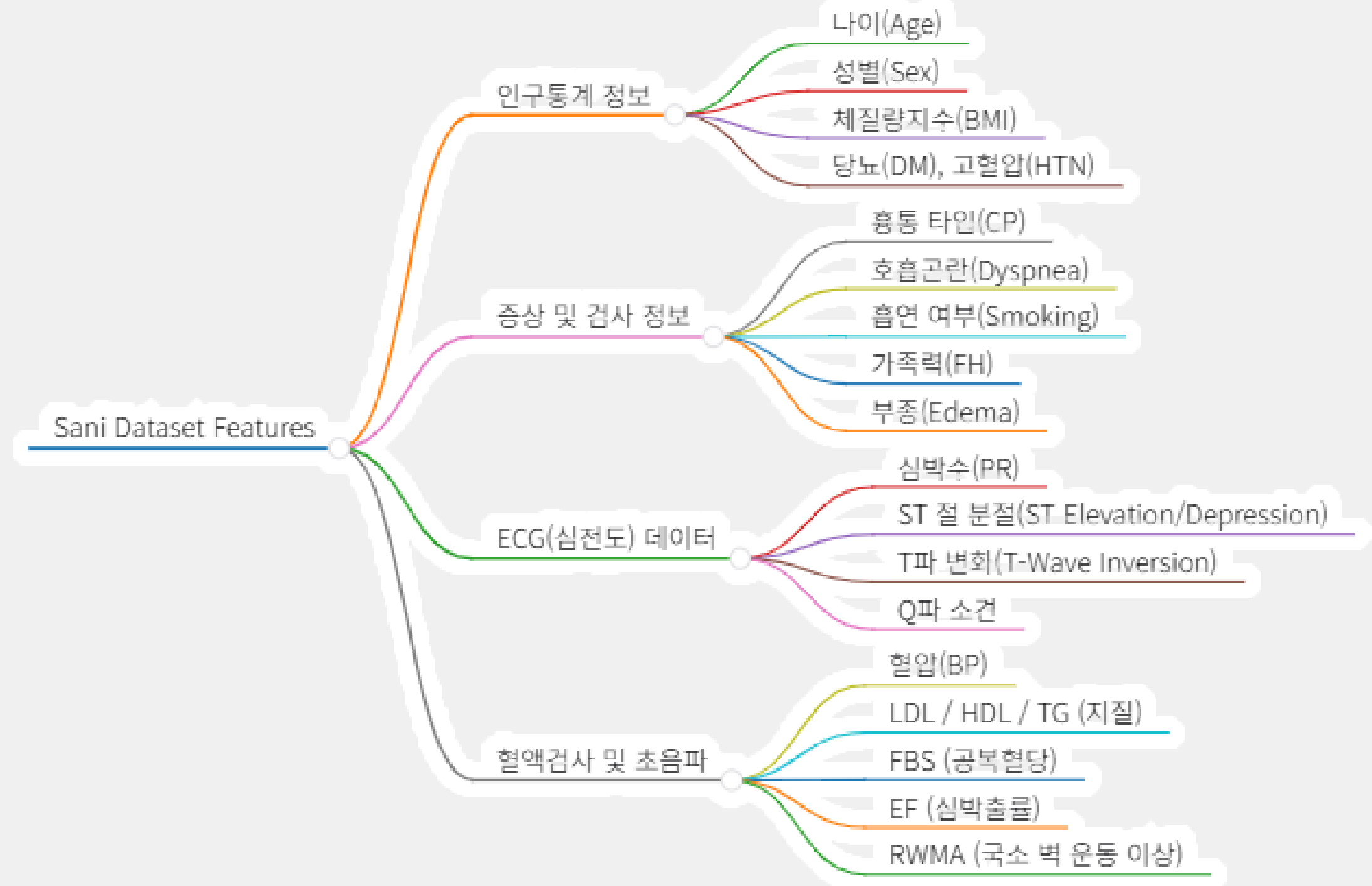
관상동맥질환(CAD) 진단을 위한 의료 데이터

활용 데이터 소개



■ CAD 양성 70%
■ 정상 (Normal) 30%

결측치 (Missing Value)가 없는 고품질 데이터



총 55개의 변수

➔ 목표: 55가지 임상 데이터를 학습하여 관상동맥협착 (CAD) 여부를 조기 예측

데이터 분석 과정

데이터 전처리

데이터 파악

변수 전환

다중 공선성

표준화

데이터 분석

T-검정/카이제곱검정

상관관계

변수 선별

로지스틱 회귀

유효한 변수 그룹 확인

- Y/N, 연속형 변수 등 **적절한 데이터 분석**을 위해 **전환**이 필요한 데이터들을 전처리 함.
- 전처리 된 데이터들을 이용한 **통계적 분석**을 통해 **CAD 발병과 변수들의 유의미한 관계**를 분석함.

변수 변환

- CAD 유무 변환

"CATH": CAD 발병			
변환 전		변환 후	
Normal	87	0	87
CAD	216	1	216

- 'Y/N' → 1/0

Obesity: Y/N → 1/0 변환
CRF: Y/N → 1/0 변환
CVA: Y/N → 1/0 변환
Airway disease: Y/N → 1/0 변환
Thyroid Disease: Y/N → 1/0 변환
CHF: Y/N → 1/0 변환
DLP: Y/N → 1/0 변환
Weak Peripheral Pulse: Y/N → 1/0 변환
Lung rales: Y/N → 1/0 변환
Systolic Murmur: Y/N → 1/0 변환
Diastolic Murmur: Y/N → 1/0 변환
Dyspnea: Y/N → 1/0 변환
Atypical: Y/N → 1/0 변환
Nonanginal: Y/N → 1/0 변환
Exertional CP: Y/N → 1/0 변환
LowTH Ang: Y/N → 1/0 변환
LVH: Y/N → 1/0 변환
Poor R Progression: Y/N → 1/0 변환

- 범주형 변수 변환

```
# 범주형 변수 인코딩
df['Sex'] = df['Sex'].map({'Male': 1, 'Fmale': 0, 'Female': 0})
df['VHD'] = df['VHD'].map({'N': 0, 'mild': 1, 'Moderate': 2, 'Severe': 3})

# BBB 원-핫 인코딩
if 'BBB' in df.columns:
    bbb_dummies = pd.get_dummies(df['BBB'], prefix='BBB', drop_first=True, dtype=int)
    df = pd.concat([df, bbb_dummies], axis=1)
    df.drop('BBB', axis=1, inplace=True)
```

- 연속형 변수 범주화

```
categorization_rules = {
    'Age': {'bins': [0, 45, 60, 75, 100], 'labels': [0, 1, 2, 3], 'name': 'Age_cat'},
    'BMI': {'bins': [0, 18.5, 25, 30, 100], 'labels': [0, 1, 2, 3], 'name': 'BMI_cat'},
    'FBS': {'bins': [0, 100, 126, 1000], 'labels': [0, 1, 2], 'name': 'FBS_cat'},
    'BP': {'bins': [0, 120, 140, 300], 'labels': [0, 1, 2], 'name': 'BP_cat'}
}
```

→ 연속형 변수 범주화를 통해 구간 별 변화를 한 눈에 파악할 수 있음.

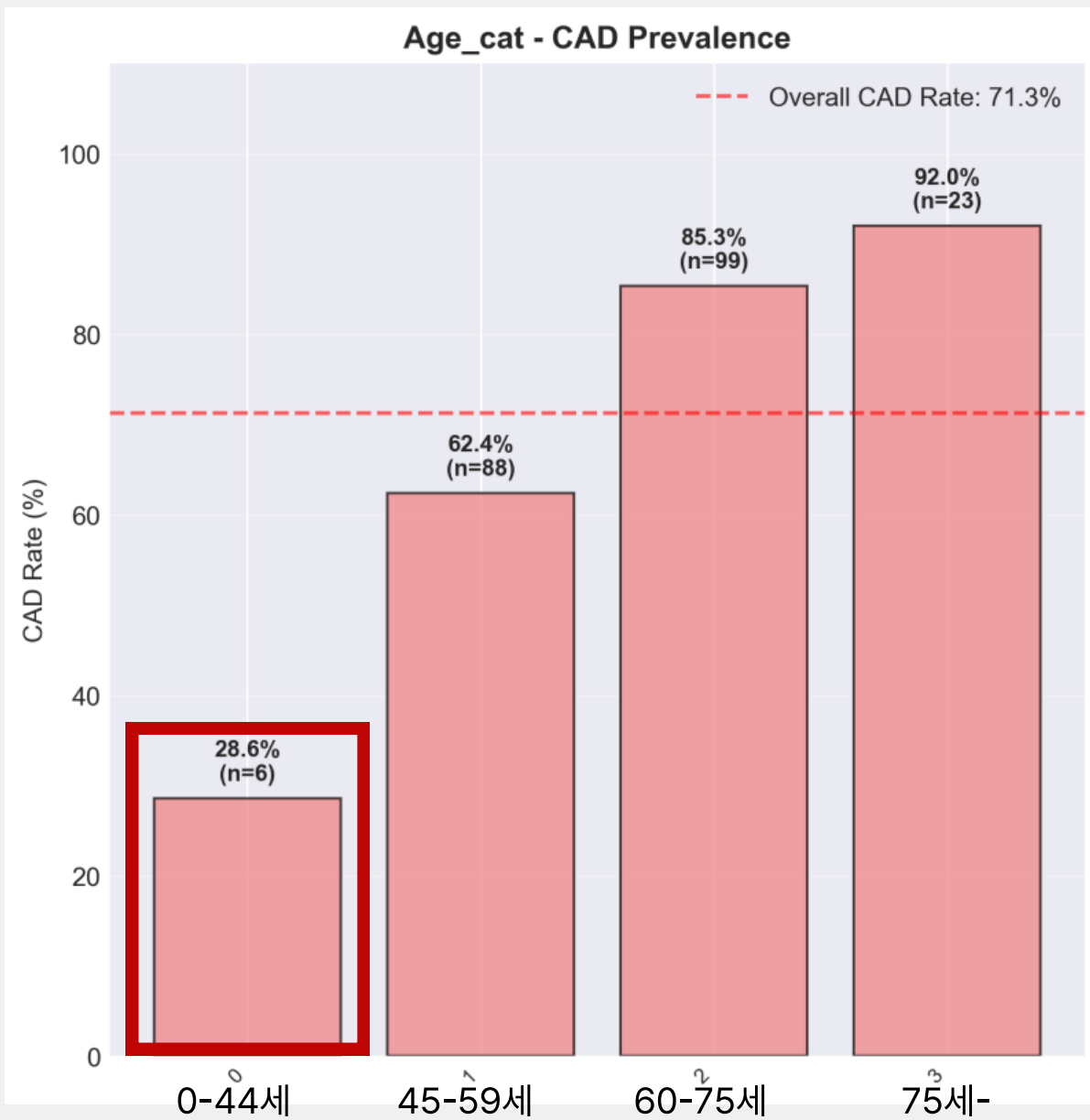
다중 공선성

Variable	Variable_KR	VIF_before_removal	Flag_before	VIF_after_removal	VIF_at_removal	Iteration	Remove
Length	신장	1248.6951	HIGH (≥ 10)		1248.6951	1	TRUE
Na	나트륨	1114.9651	HIGH (≥ 10)		809.1837	2	TRUE
Neut	호중구	249.9197	HIGH (≥ 10)		136.977	3	TRUE
Weight	체중	264.7033	HIGH (≥ 10)		116.3607	4	TRUE
HB	헤모글로빈	121.6596	HIGH (≥ 10)		96.366	5	TRUE
K	칼륨	104.1097	HIGH (≥ 10)		84.6278	6	TRUE
PR	맥박수	98.2217	HIGH (≥ 10)		62.3494	7	TRUE
EF-TTE	좌심실박출률	61.2833	HIGH (≥ 10)		48.391	8	TRUE
CR	크레아티닌	36.3578	HIGH (≥ 10)		33.0136	9	TRUE
BMI_cat	체질량지수(범주)	71.0583	HIGH (≥ 10)		27.5846	10	TRUE
BBB_N	BBB_N	31.2487	HIGH (≥ 10)		22.6618	11	TRUE
PLT	혈소판	20.5683	HIGH (≥ 10)		17.8127	12	TRUE
HDL	고밀도지단백	20.5664	HIGH (≥ 10)		17.3788	13	TRUE
WBC	백혈구	18.732	HIGH (≥ 10)		12.4028	14	TRUE
Lymph	림프구	78.682	HIGH (≥ 10)		11.097	15	TRUE
LDL	저밀도지단백	13.8884	HIGH (≥ 10)	8.9716			FALSE
BUN	혈중요소질소	13.6144	HIGH (≥ 10)	9.1467			FALSE
Obesity	비만	13.5116	HIGH (≥ 10)	3.7278			FALSE
Typical Chest Pain	전형적 흉통	8.5264	OK	5.8976			FALSE
Age_cat	나이(범주)	8.1582	OK	6.9012			FALSE

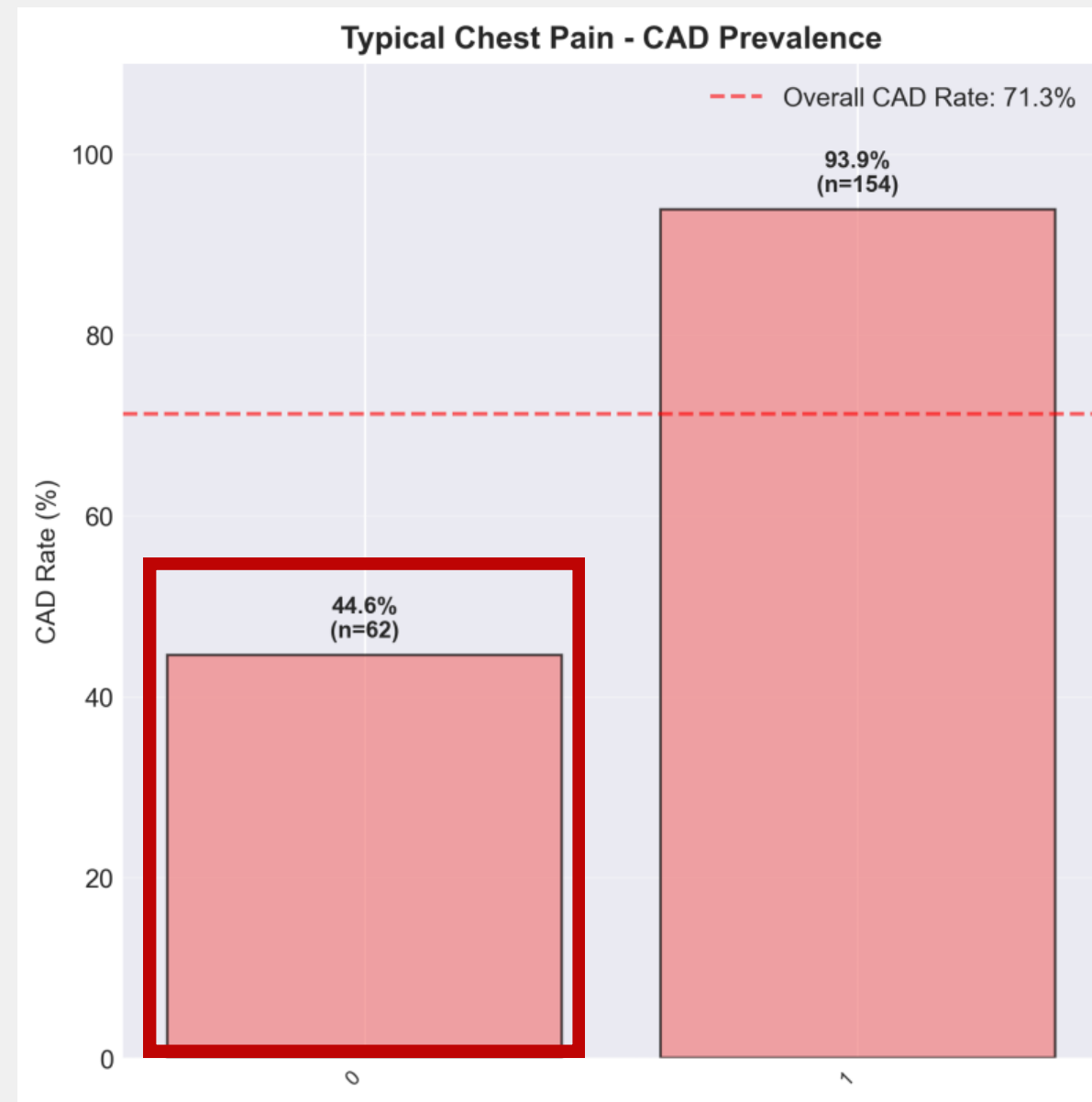
- VIF 값이 10 이상인 값들을 순차적으로 제거함.
- 하나씩 반복적으로 제거하여 불필요한 정보 손실을 최소화하고, 공선성을 유발하는 진짜 원인 변수를 정확히 찾아냄.

탐색적 데이터 분석 (EDA)

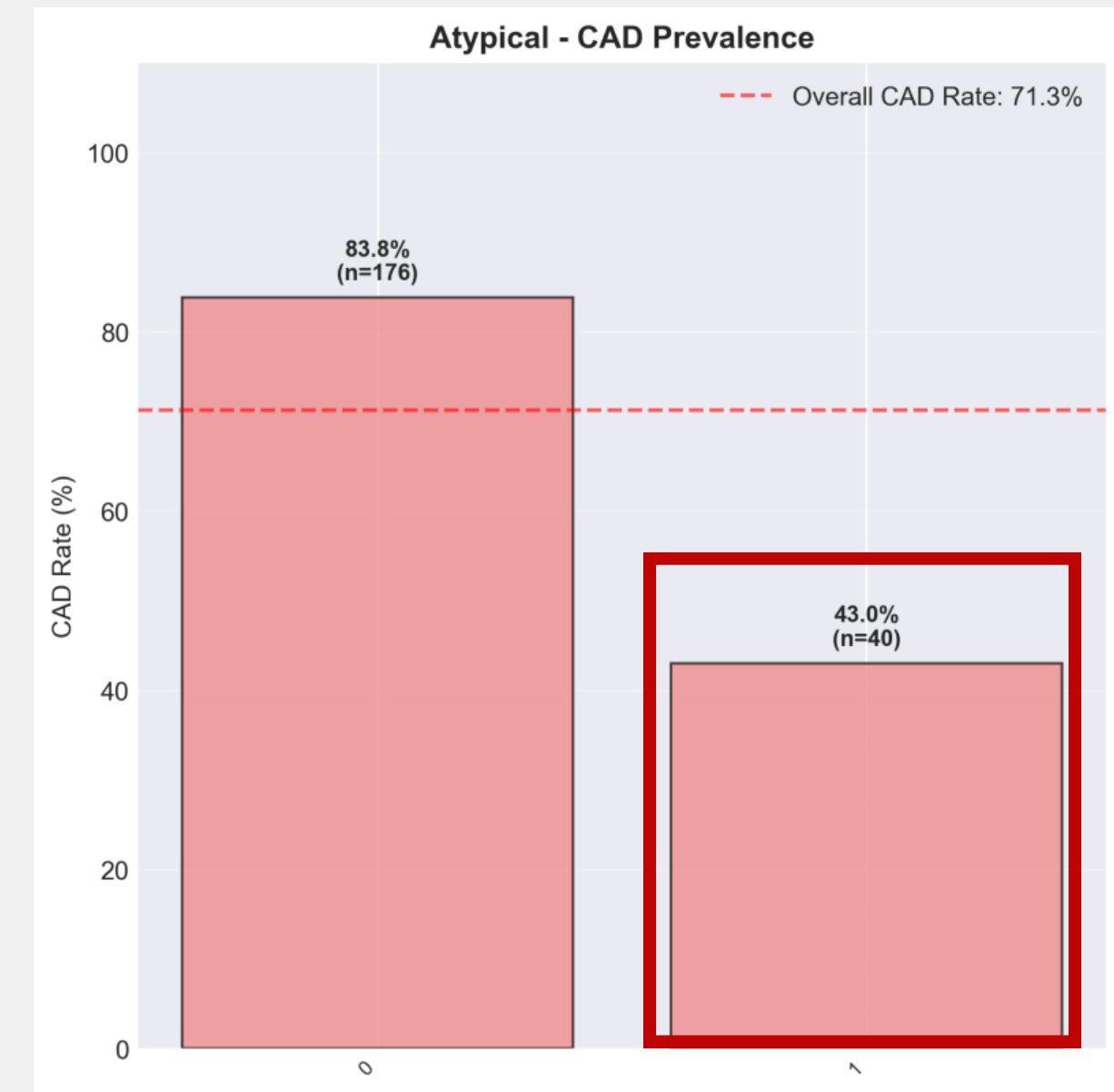
[나이]



[전형적 흉통]



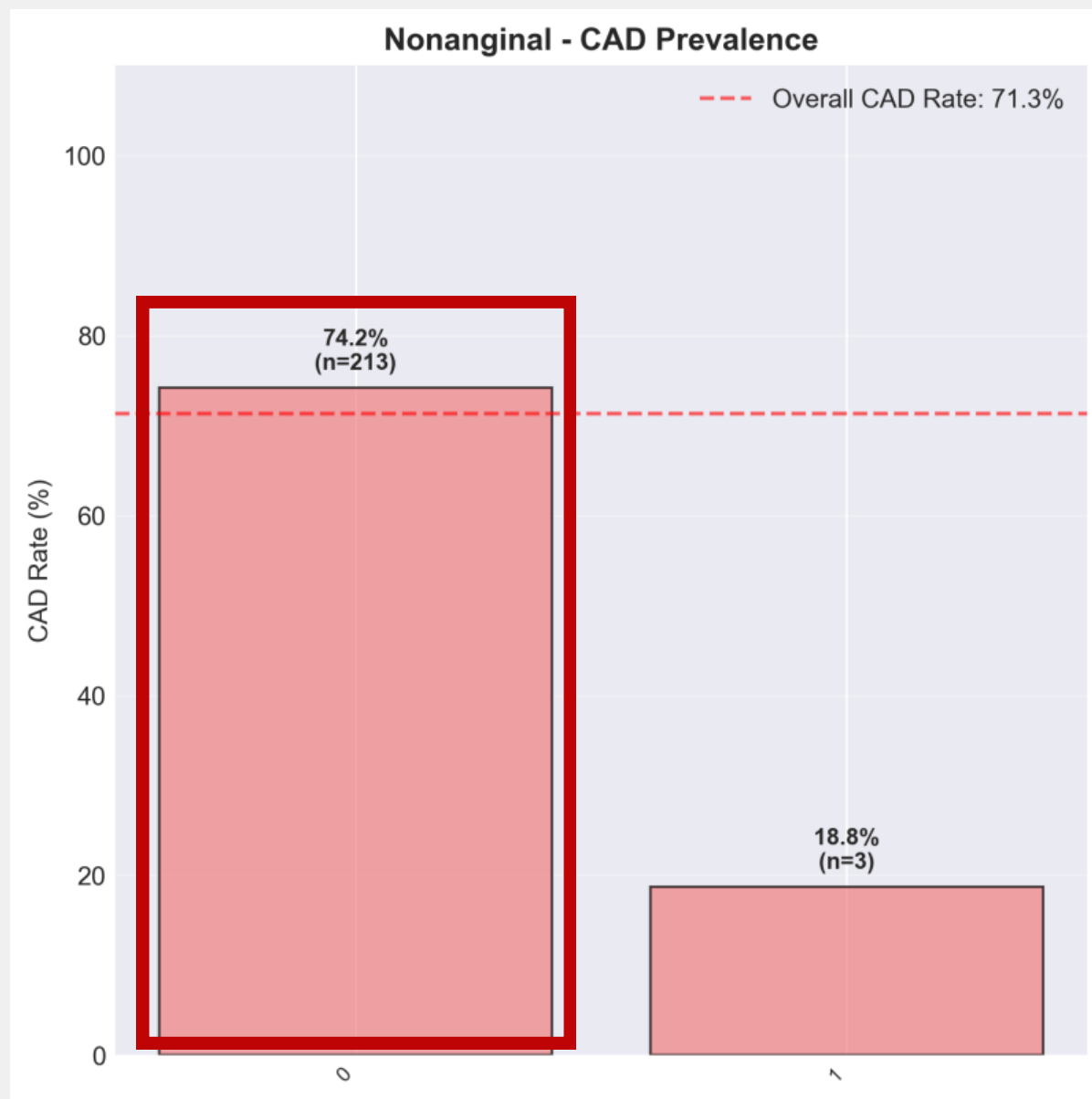
[비전형적 흉통]



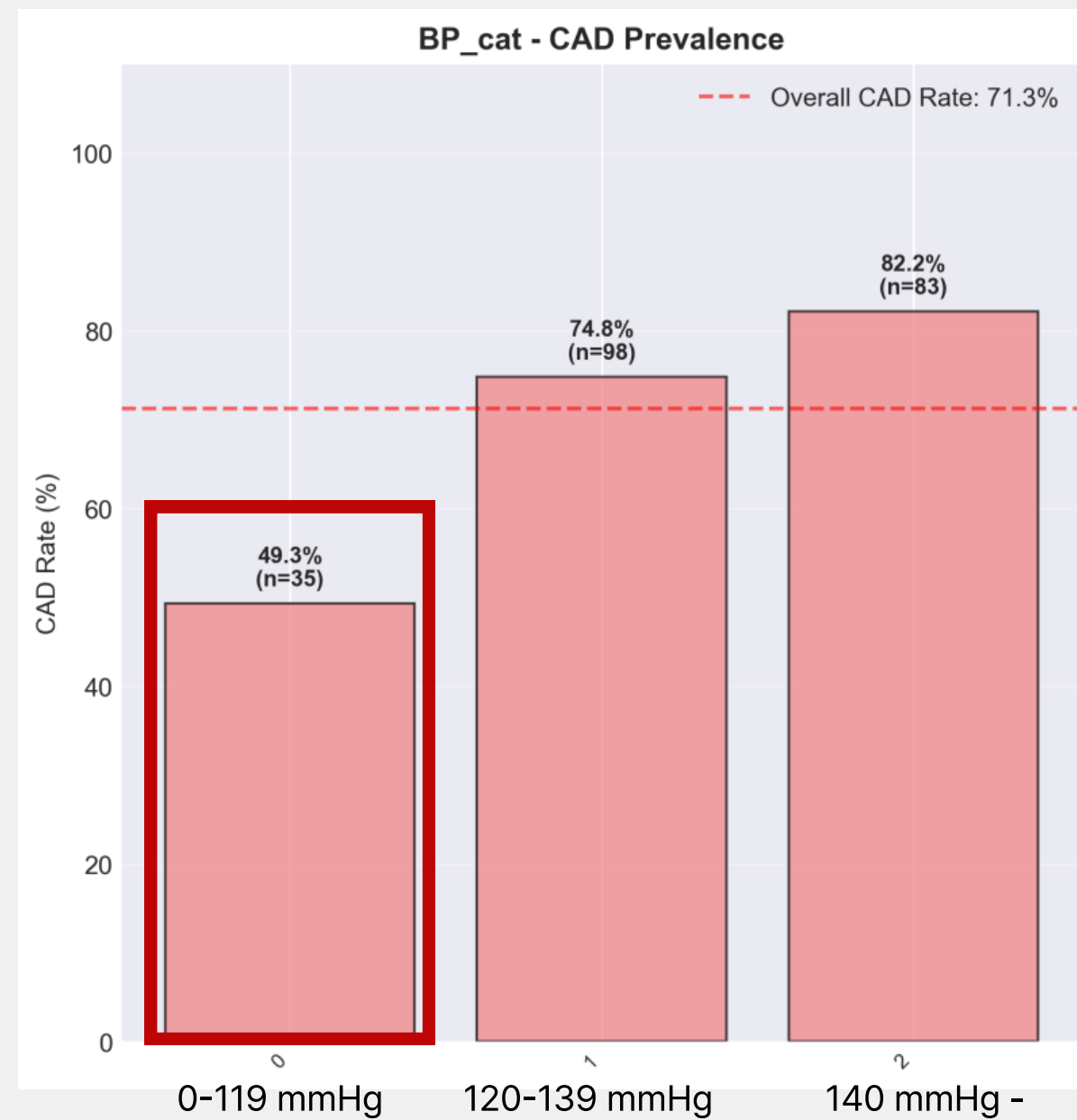
- 변수 별로 유의미한 CAD 발병률의 차이를 보이는 결과들을 정리함.
- 이를 통해 어떤 변수가 주요한 변수로 역할을 할 것임을 예상함.

탐색적 데이터 분석 (EDA)

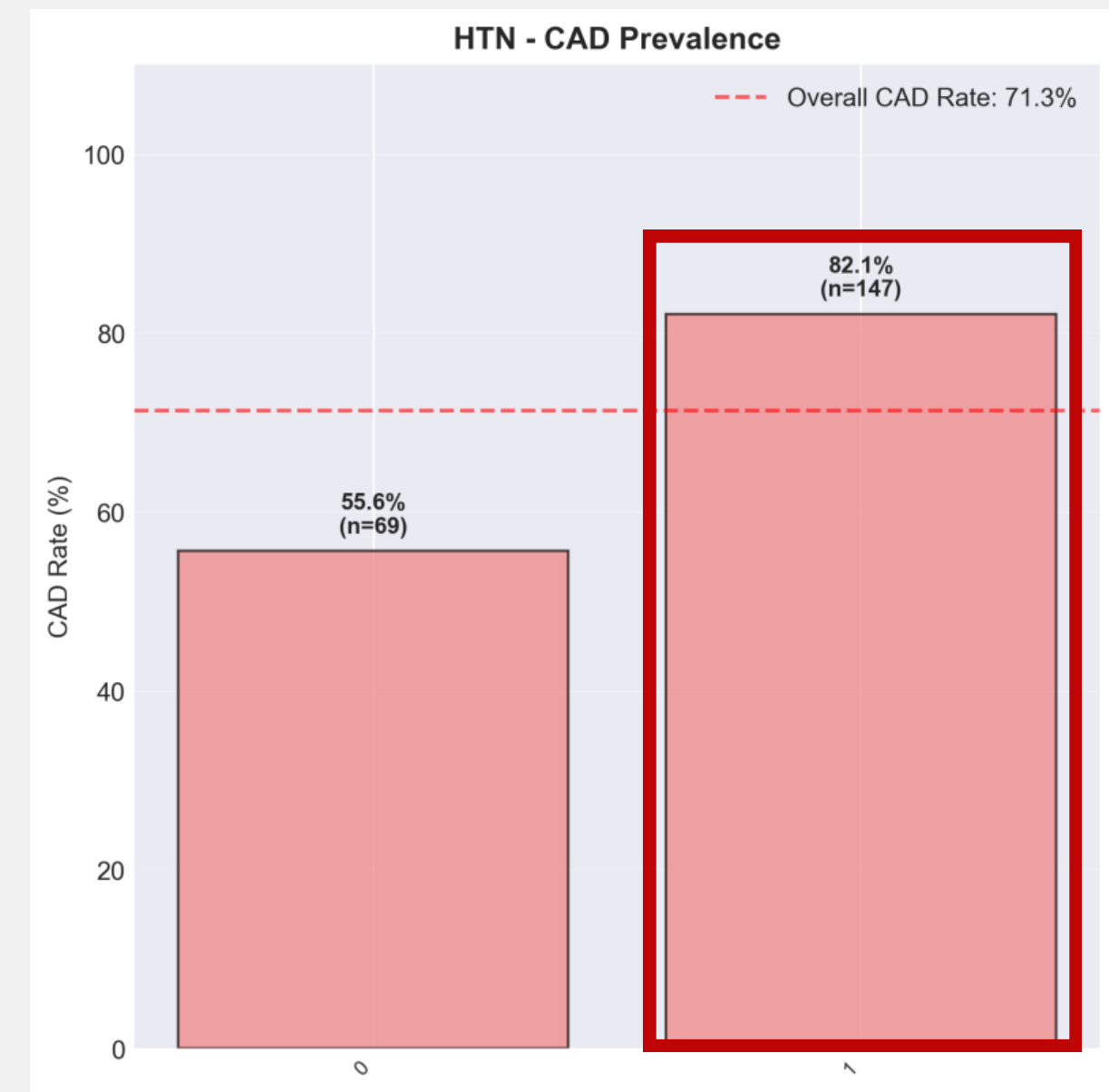
[비협심증성 통증]



[혈압]



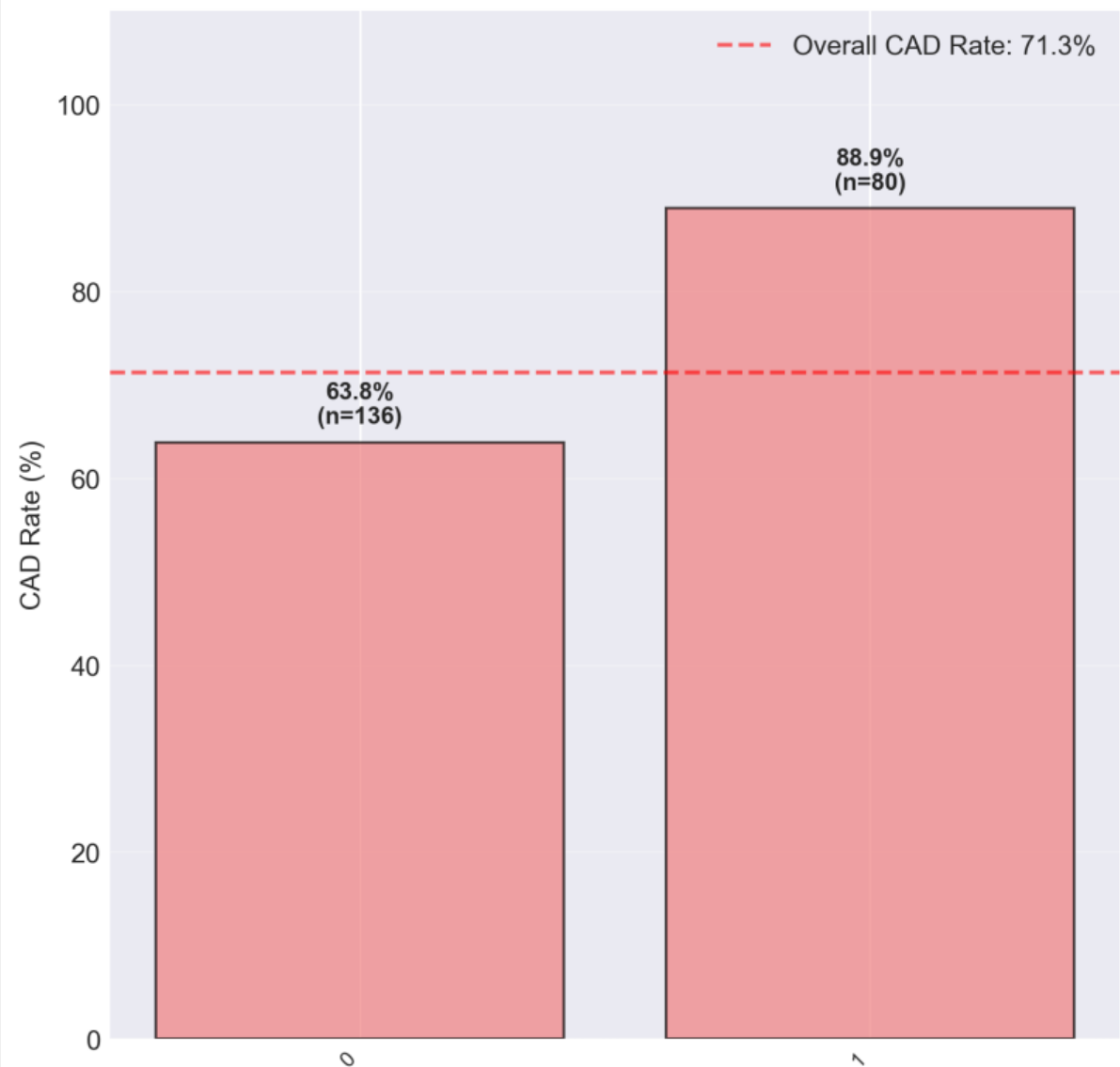
[고혈압]



탐색적 데이터 분석 (EDA)

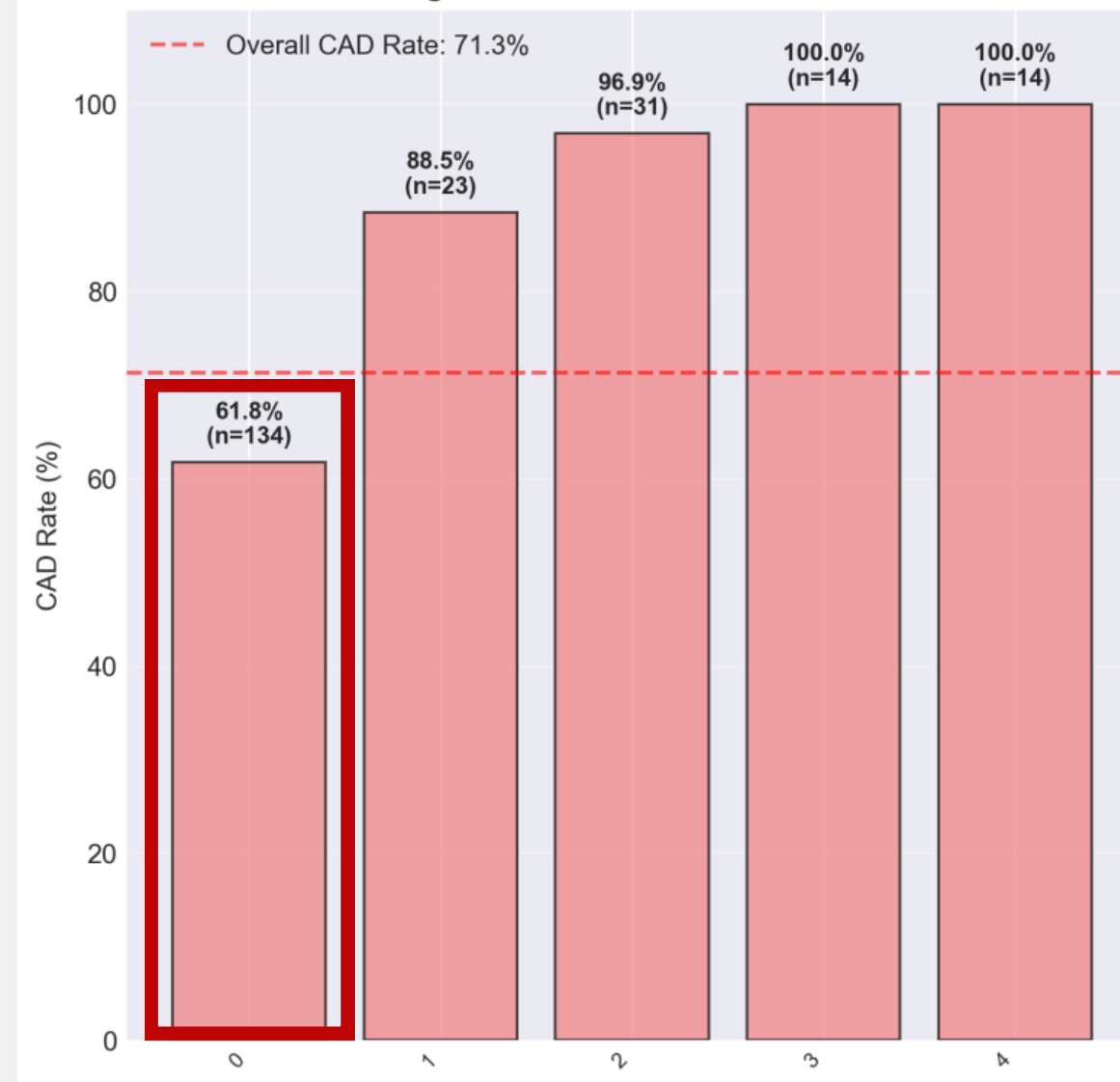
[당뇨]

DM - CAD Prevalence



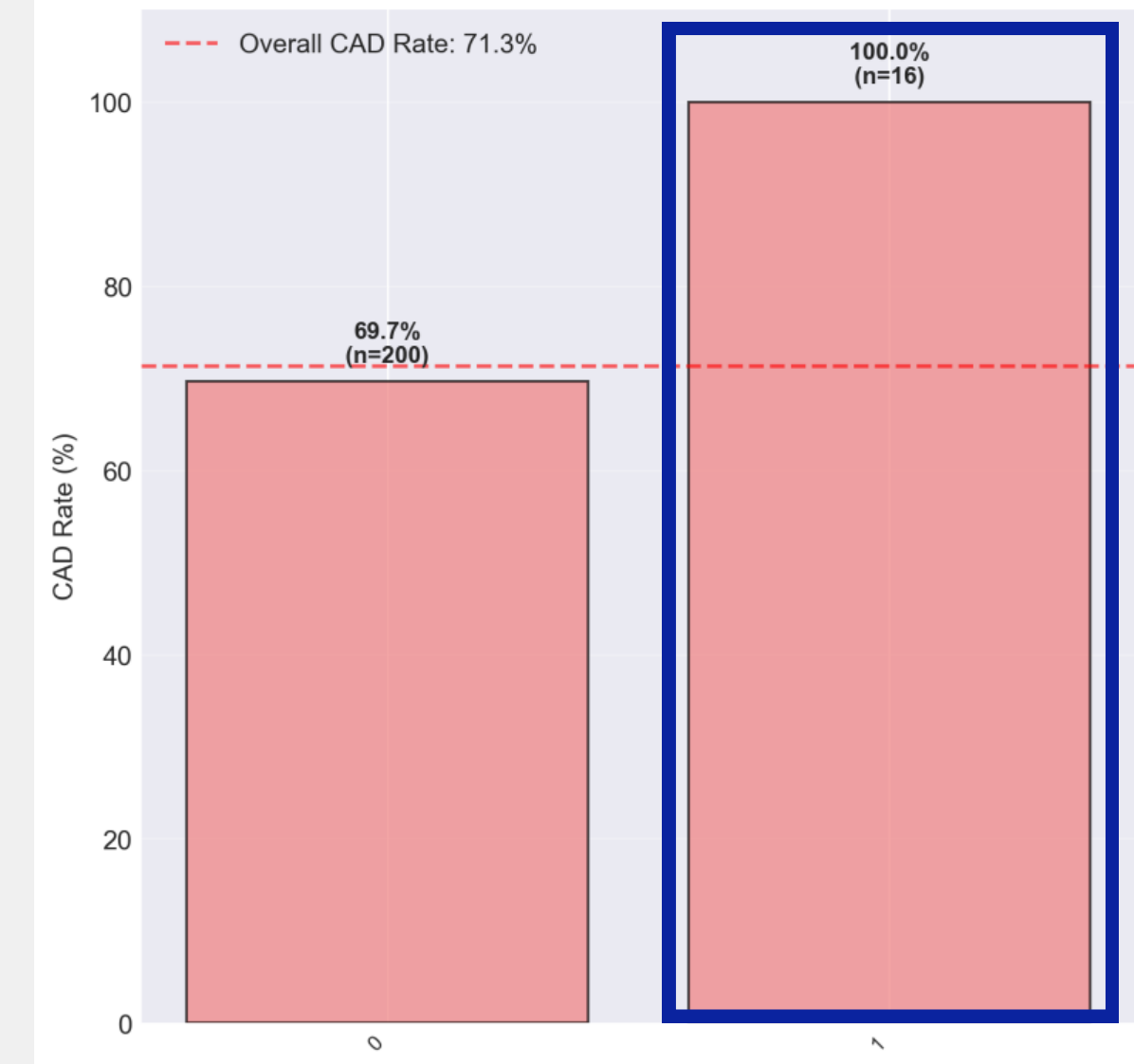
[국소 벽이상 운동*]

Region RWMA - CAD Prevalence



[Q파**]

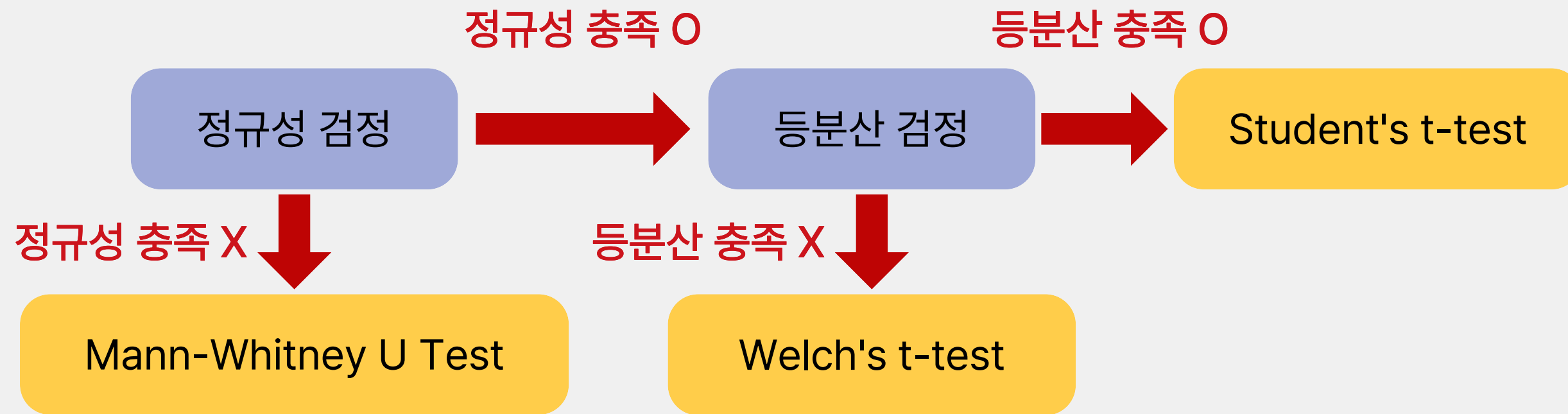
Q Wave - CAD Prevalence



국소 벽이상 운동*: 심장 초음파 검사 시 좌심실 벽의 일부분이 정상적으로 수축하지 않거나 운동이 감소한 상태

Q파**: 심전도에서 R파 이전에 나타나는 첫 번째 음성 편위

- 연속형 변수 통계 검정: T-test

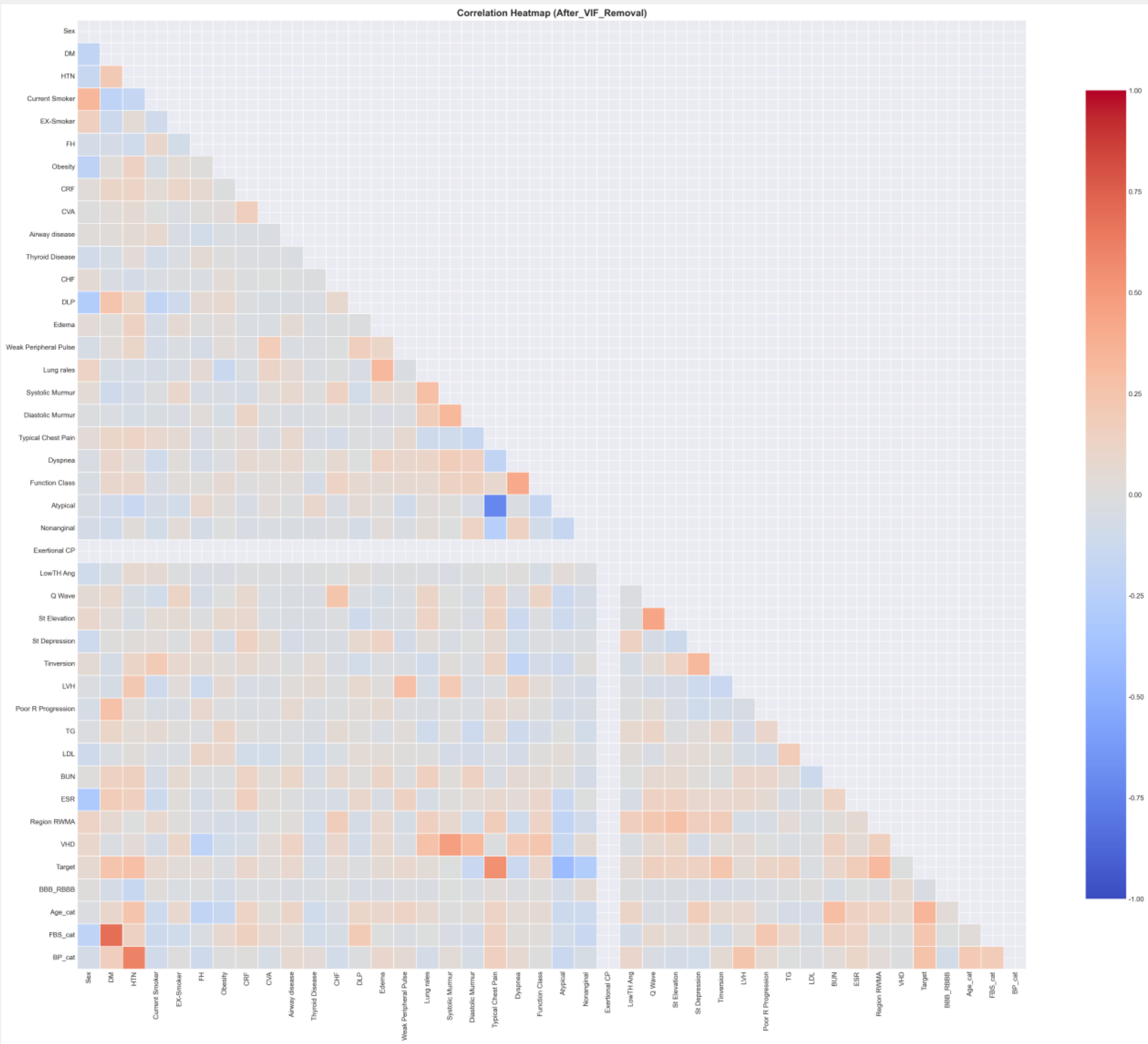


- 범주형 변수 통계 검정: 카이제곱 검정

- 변수 선정 기준 (OR)

- 통계적 유의성 (P-value): 위에서 수행한 t-test, 비모수 검정, 또는 카이제곱 검정 결과 $p < 0.05$ 인 경우
- 상관관계 (Correlation): 피어슨 상관계수 절대값이 $|r| \geq 0.3$ 인 경우

상관 계수 분석



- 상관 계수 히트맵을 통해 데이터 내의 숨겨진 패턴, 강한 양/음의 상관 관계를 시각적으로 확인함

● 변수 선정 기준 (OR)

- 1. 통계적 유의성 (P-value): 위에서 수행한 t-test, 비모수 검정, 또는 카이제곱 검정 결과 $p < 0.05$ 인 경우
- 2. 상관관계 (Correlation): 피어슨 상관계수 절대값이 $|r| \geq 0.3$ 인 경우

Variable	Variable_1	P_value	Correlatio	Selected_Type2
Age_cat	나이(범주)	0.00	0.35	TRUE
DM	당뇨병	0.00	0.25	TRUE
HTN	고혈압	0.00	0.29	TRUE
Typical Chest Pain	전형적흉통	0.00	0.54	TRUE
Atypical	비전형적흉통	0.00	-0.42	TRUE
Dyspnea	호흡곤란	0.04	-0.13	TRUE

Model #1 (15개) → 6개 변수

● 변수 선정 기준 (OR)

- 1. 통계적 유의성 (P-value): 위에서 수행한 t-test, 비모수 검정, 또는 카이제곱 검정 결과 $p < 0.05$ 인 경우
- 2. 상관관계 (Correlation): 피어슨 상관계수 절대값이 $|r| \geq 0.3$ 인 경우

Variable	Variable KR	P_value	Correlation	Selected_Type
Age_cat	나이(범주)	0.00	0.35	TRUE
DM	당뇨병	0.00	0.25	TRUE
HTN	고혈압	0.00	0.29	TRUE
Typical Chest Pain	전형적흉통	0.00	0.54	TRUE
Atypical	비전형적흉통	0.00	-0.42	TRUE
Nonanginal	비협심증성통증	0.00	-0.27	TRUE
Dyspnea	호흡곤란	0.04	-0.13	TRUE
BP_cat	혈압(범주)	0.00	0.26	TRUE
Diastolic Murmur	이완기잡음	0.03	-0.15	TRUE
Q Wave	Q파	0.02	0.15	TRUE
St Elevation	ST상승	0.03	0.14	TRUE
St Depression	ST하강	0.02	0.14	TRUE
Tinversion	T파역전	0.00	0.24	TRUE
FBS_cat	공복혈당(범주)	0.00	0.24	TRUE
TG	중성지방	0.00	0.14	TRUE
ESR	적혈구침강속도	0.00	0.18	TRUE
Region RWMA	국소벽운동이상	0.00	0.32	TRUE
VHD	판막질환	0.00	0.00	TRUE

Model #2 (41개) → 18개 변수

로지스틱 회귀: 모델 그룹 별로 분류

[전체 그룹 정의 - VIF 제거 반영]

```
Demographics(인구통계): 2개 → ['Age_cat', 'Sex']
RiskFactors(위험인자): 12개 → ['DM', 'HTN', 'Current Smoker', 'EX-Smoker', 'FH', 'Obesity', 'DLP', 'CRF', 'CVA', 'CHF', 'Airway disease', 'Thyroid Disease']
Symptoms(증상): 7개 → ['Typical Chest Pain', 'Atypical', 'Nonanginal', 'Dyspnea', 'Exertional CP', 'LowTH Ang', 'Function Class']
PhysicalExam(신체검사): 6개 → ['BP_cat', 'Edema', 'Weak Peripheral Pulse', 'Lung rales', 'Systolic Murmur', 'Diastolic Murmur']
ECG(심전도): 7개 → ['Q Wave', 'St Elevation', 'St Depression', 'Tinverson', 'LVH', 'Poor R Progression', 'BBB_RBBB']
Laboratory(검사실검사): 5개 → ['FBS_cat', 'TG', 'LDL', 'BUN', 'ESR']
Imaging(영상검사): 2개 → ['Region RWMA', 'VHD']
```

[Model #1 그룹 구성]

[Model1 그룹 정의 - 자가진단 불가 변수 제외]

```
Demographics(인구통계): 2개 유지
→ ['Age_cat', 'Sex']
RiskFactors(위험인자): 9개 유지, 제외: ['DLP', 'CRF', 'CHF']
→ ['DM', 'HTN', 'Current Smoker', 'EX-Smoker', 'FH', 'Obesity', 'CVA', 'Airway disease', 'Thyroid Disease']
Symptoms(증상): 4개 유지, 제외: ['Nonanginal', 'LowTH Ang', 'Function Class']
→ ['Typical Chest Pain', 'Atypical', 'Dyspnea', 'Exertional CP']
```

혈액검사 및 의사 진단 필요 (이상지질혈증,
만성신부전, 울혈성심부전)

의학적 판단 필요 (비협심증성통증,
저역치협심증, 기능등급)

→ Model #1에서는 환자의 자가 진단이 불가능한
변수들을 제거

- 단순한 통계적 수치의 의존하는 것이 아닌, 변수들의 임상적 특성 (환자 기본 정보→증상→정밀 검사 등 7단계)에 따라 그룹으로 묶어 위계적 회귀 모델을 적용함.
- 모델 별 통계적 검정 기준을 통과 여부에 따른 비교를 통해 해당 과정의 영향을 확인함.
- 각 검사 단계별 예측 기여도를 평가하고 어떤 특성의 그룹이 영향을 많이 끼치는지 분석함.

[Model #1 / Type #1*]

Added_Group_KR	Included_Groups_KR	N_Variables	AIC	Delta_AIC
인구통계	인구통계	2	326.50	
위험인자	인구통계 + 위험인자	11	293.47	-33.03
증상	인구통계 + 위험인자 + 증상	15	216.92	-76.55
인구통계	인구통계	2	326.50	
증상	인구통계 + 증상	6	241.17	-85.33
위험인자	인구통계 + 증상 + 위험인자	15	216.92	-24.25
위험인자	위험인자	9	328.45	
인구통계	위험인자 + 인구통계	11	293.47	-34.98
증상	위험인자 + 인구통계 + 증상	15	216.92	-76.55
위험인자	위험인자	9	328.45	
증상	위험인자 + 증상	13	243.71	-84.74
인구통계	위험인자 + 증상 + 인구통계	15	216.92	-26.79
증상	증상	4	273.72	
인구통계	증상 + 인구통계	6	241.17	-32.55
위험인자	증상 + 인구통계 + 위험인자	15	216.92	-24.25
증상	증상	4	273.72	
위험인자	증상 + 위험인자	13	243.71	-30.00
인구통계	증상 + 위험인자 + 인구통계	15	216.92	-26.79

[Model #1 / Type #2*]

Added_Group_KR	Included_Groups_KR	N_Variables	AIC	Delta_AIC
인구통계	인구통계	1	327.01	
위험인자	인구통계 + 위험인자	3	303.68	-23.3289
증상	인구통계 + 위험인자 + 증상	6	216.47	-87.2043
인구통계	인구통계	1	327.01	
증상	인구통계 + 증상	4	240.13	-86.874
위험인자	인구통계 + 증상 + 위험인자	6	216.47	-23.6592
위험인자	위험인자	2	329.91	
인구통계	위험인자 + 인구통계	3	303.68	-26.2369
증상	위험인자 + 인구통계 + 증상	6	216.47	-87.2043
위험인자	위험인자	2	329.91	
증상	위험인자 + 증상	5	241.19	-88.7282
인구통계	위험인자 + 증상 + 인구통계	6	216.47	-24.713
증상	증상	3	273.72	
인구통계	증상 + 인구통계	4	240.13	-33.5841
위험인자	증상 + 인구통계 + 위험인자	6	216.47	-23.6592
증상	증상	3	273.72	
위험인자	증상 + 위험인자	5	241.19	-32.5303
인구통계	증상 + 위험인자 + 인구통계	6	216.47	-24.713

- 단일 그룹 성능 기준으로, '증상' 그룹만 사용했을 때 AIC 값이 가장 낮음.
- '증상' 그룹이 추가될 때 예측 모델의 적합도가 가장 큰 폭으로 좋아지는 것을 통해 '증상' 그룹이 가장 영향을 끼치는 그룹임을 알 수 있음.
- 모든 그룹이 사용된 모델의 적합도가 가장 좋음 (그룹의 다양성).

Type #1*: 통계 검정 기준 통과 전
Type #2*: 통계 검정 기준 통과 후

[Model #1 결과]

Model_Label	Metric	Type1_All_Vars	Type2_Filtered	Delta_T2_minus_T1	Interpretation
Model1	AIC	216.921	216.4723	-0.4487	Similar
Model1	BIC	272.627	242.4685	-30.1585	Type2 Better (↓)
Model1	Pseudo_R2	0.4855	0.4427	-0.0428	Type1 Better
Model1	N_Variables	15	6	-9	Type2: 9개 적음

- Type #1 (통계적 검정 통과 전)과 Type #2 (통계적 검정 통과 후) 비교 결과, AIC 값 차이는 미미하나 BIC 값은 Type #2가 30으로 유의미하게 낮음.
- Type #2는 모델 설명력은 4% 감소했지만 사용 변수가 9개 감소함.
- 불필요한 모델 복잡도를 낮추고 효율성을 극대화한 Type #2가 최종적으로 더 적합한 모델임.

[Model #2 / Type #1*]

Added_Group_1	Included_Groups_KR	N_Variabl	AIC	Delta_AI
인구통계	인구통계	2	326.4997	
위험인자	인구통계 + 위험인자	14	293.2282	-33.2715
증상	인구통계 + 위험인자 + 증상	21	216.1281	-77.1001
신체검사	인구통계 + 위험인자 + 증상 + 신체검사	27	220.0741	3.946
심전도	인구통계 + 위험인자 + 증상 + 신체검사 + 심전도	34	207.9733	-12.1008
검사실검사	인구통계 + 위험인자 + 증상 + 신체검사 + 심전도 + 검사실검사	39	203.0709	-4.9024
영상검사	인구통계 + 위험인자 + 증상 + 신체검사 + 심전도 + 검사실검사 + 영상검사	41	193.4534	-9.6175
영상검사	영상검사	2	321.8467	
검사실검사	영상검사 + 검사실검사	7	296.223	-25.6237
심전도	영상검사 + 검사실검사 + 심전도	14	278.6035	-17.6195
신체검사	영상검사 + 검사실검사 + 심전도 + 신체검사	20	274.2385	-4.365
증상	영상검사 + 검사실검사 + 심전도 + 신체검사 + 증상	27	208.3662	-65.8723
위험인자	영상검사 + 검사실검사 + 심전도 + 신체검사 + 증상 + 위험인자	39	218.0041	9.6379
인구통계	영상검사 + 검사실검사 + 심전도 + 신체검사 + 증상 + 위험인자 + 인구통계	41	193.4534	-24.5507



인구통계	인구통계	2	326.4997	
검사실검사	인구통계 + 검사실검사	7	294.629	-31.8707
심전도	인구통계 + 검사실검사 + 심전도	14	274.1572	-20.4718
증상	인구통계 + 검사실검사 + 심전도 + 증상	21	211.2197	-62.9375
영상검사	인구통계 + 검사실검사 + 심전도 + 증상 + 영상검사	23	191.8249	-19.3948
신체검사	인구통계 + 검사실검사 + 심전도 + 증상 + 영상검사 + 신체검사	29	190.3701	-1.4548
위험인자	인구통계 + 검사실검사 + 심전도 + 증상 + 영상검사 + 신체검사 + 위험인자	41	193.4534	3.0833
인구통계	인구통계	2	326.4997	
검사실검사	인구통계 + 검사실검사	7	294.629	-31.8707
심전도	인구통계 + 검사실검사 + 심전도	14	274.1572	-20.4718
위험인자	인구통계 + 검사실검사 + 심전도 + 위험인자	26	260.6553	-13.5019
증상	인구통계 + 검사실검사 + 심전도 + 위험인자 + 증상	33	202.5593	-58.096
영상검사	인구통계 + 검사실검사 + 심전도 + 위험인자 + 증상 + 영상검사	35	191.7935	-10.7658
신체검사	인구통계 + 검사실검사 + 심전도 + 위험인자 + 증상 + 영상검사 + 신체검사	41	193.4534	1.6599

- '증상' 그룹이 추가될 때 예측 모델의 적합도가 가장 큰 폭으로 좋아지는 것을 통해 '증상' 그룹이 가장 영향을 끼치는 그룹임을 알 수 있음.
- 일부 그룹이 추가될 때 AIC 값이 하락함. → 이를 확인하기 위해 모든 경우의 수를 통해 어떤 그룹이 AIC 감소 원인인지 확인함.
- 하지만 통계적 기여도가 상대적으로 낮다고 해서 해당 그룹들이 질환과 연관성이 없다고 배제할 수는 없음. '위험인자'와 '신체검사' 그룹에는 관상동맥질환 발병의 근본적 원인으로 작용하는 필수 임상 지표^{[4], [}(당뇨, 고혈압 여부 등)가 포함되어 있기 때문임.
- 따라서 단순한 통계적 적합도 (최저 AIC) 수치에만 의존하기보다는, 의학적 도메인 지식을 바탕으로 이러한 기저 질환 변수들을 모델에 유지하는 것이 실제 환자 예측 시 모델의 신뢰성과 현실 설명력을 확보하는 데 필수적임.

[Model #2 / Type #2*]

Added_Group_K	Included_Groups_KR	N_Variabl	AIC	Delta_AI
인구통계	인구통계	1	327.01	
위험인자	인구통계 + 위험인자	3	303.68	-23.3289
증상	인구통계 + 위험인자 + 증상	7	212.01	-91.6646
신체검사	인구통계 + 위험인자 + 증상 + 신체검사	9	214.69	2.6766
심전도	인구통계 + 위험인자 + 증상 + 신체검사 + 심전도	13	198.22	-16.4708
검사실검사	인구통계 + 위험인자 + 증상 + 신체검사 + 심전도 + 검사실검사	16	197.32	-0.9017
영상검사	인구통계 + 위험인자 + 증상 + 신체검사 + 심전도 + 검사실검사 + 영상검사	18	179.75	-17.5632
영상검사	영상검사	2	321.85	
검사실검사	영상검사 + 검사실검사	5	293.36	-28.4889
심전도	영상검사 + 검사실검사 + 심전도	9	278.71	-14.6502
신체검사	영상검사 + 검사실검사 + 심전도 + 신체검사	11	268.70	-10.0095
증상	영상검사 + 검사실검사 + 심전도 + 신체검사 + 증상	15	204.26	-64.4427
위험인자	영상검사 + 검사실검사 + 심전도 + 신체검사 + 증상 + 위험인자	17	199.21	-5.0408
인구통계	영상검사 + 검사실검사 + 심전도 + 신체검사 + 증상 + 위험인자 + 인구통계	18	179.75	-19.4617



인구통계	인구통계	1	327.01	
증상	인구통계 + 증상	5	236.05	-90.9538
심전도	인구통계 + 증상 + 심전도	9	221.00	-15.0475
영상검사	인구통계 + 증상 + 심전도 + 영상검사	11	200.08	-20.9203
검사실검사	인구통계 + 증상 + 심전도 + 영상검사 + 검사실검사	14	185.96	-14.1264
위험인자	인구통계 + 증상 + 심전도 + 영상검사 + 검사실검사 + 위험인자	16	177.65	-8.3073
신체검사	인구통계 + 증상 + 심전도 + 영상검사 + 검사실검사 + 위험인자 + 신체검사	18	179.75	2.1027

- '증상' 그룹이 추가될 때 예측 모델의 적합도가 가장 큰 폭으로 좋아지는 것을 통해 '증상' 그룹이 가장 영향을 끼치는 그룹임을 알 수 있음.
- 일부 그룹이 추가될 때 AIC 값이 하락함. → 이를 확인하기 위해 모든 경우의 수를 통해 어떤 그룹이 AIC 감소 원인인지 확인함.
- 하지만 통계적 기여도가 상대적으로 낮다고 해서 해당 그룹들이 질환과 연관성이 없다고 배제할 수는 없음. '신체검사' 그룹에는 관상동맥 질환 발병의 근본적 원인으로 작용하는 필수 임상 지표^{[4], [5]} (당뇨, 고혈압 여부 등)가 포함되어 있기 때문임.
- 따라서 단순한 통계적 적합도 (최저 AIC) 수치에만 의존하기보다는, 의학적 도메인 지식을 바탕으로 이러한 기저 질환 변수들을 모델에 유지하는 것이 실제 환자 예측 시 모델의 신뢰성과 현실 설명력을 확보하는 데 필수적임.

[Model #2 결과]

Model_Label	Metric	Type1_All_Vars	Type2_Filtered	Delta_T2_minus_T1	Interpretation
Model2	AIC	193.4534	179.7529	-13.7005	Type2 Better (↓)
Model2	BIC	345.7164	250.3138	-95.4026	Type2 Better (↓)
Model2	Pseudo_R2	0.6932	0.6099	-0.0834	Type1 Better
Model2	N_Variables	41	18	-23	Type2: 23개 적음

- Type #1 (통계적 검정 통과 전)과 Type #2 (통계적 검정 통과 후) 비교 결과, AIC와 BIC는 각 14, 95 감소함.
- Type #2는 모델 설명력은 약 8% 감소했지만 사용 변수가 23개 감소함.
- 불필요한 모델 복잡도를 낮추고 효율성을 극대화한 Type #2가 최종적으로 더 적합한 모델임.

로지스틱 회귀: 모델 별 위계적 모델링 결과

[Model #1]

Variable_KR	Coefficient	OR	CI_Lower_95	CI_Upper_95	P_value
전형적흉통	2.91	18.28	6.42	52.04	0.00
나이(범주)	1.27	3.57	2.10	6.08	0.00
당뇨병	1.75	5.73	2.19	15.01	0.00
고혈압	1.09	2.98	1.45	6.13	0.00
호흡곤란	-1.00	0.37	0.17	0.81	0.01
비전형적흉통	-0.34	0.71	0.28	1.79	0.47

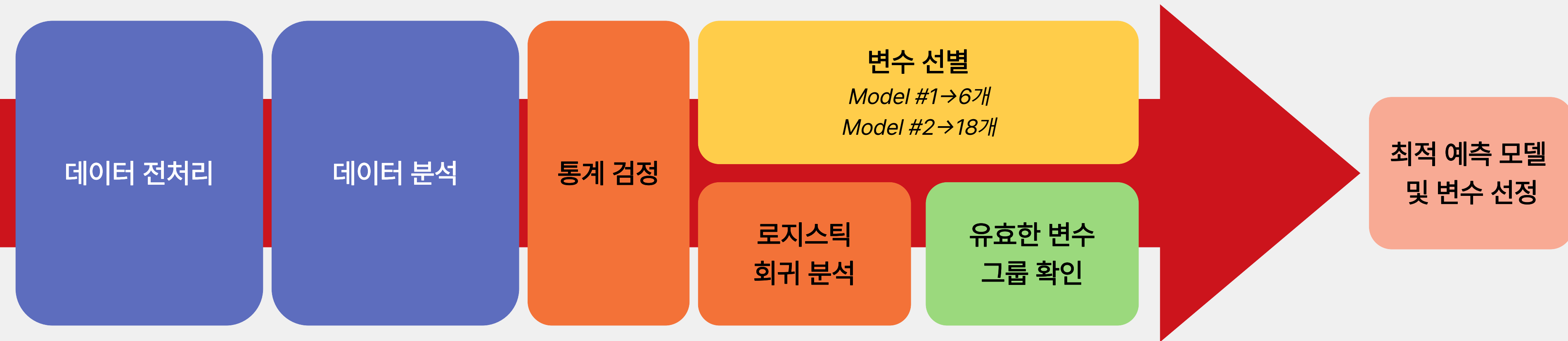
[Model #2]

Variable	Variable_KR	Coefficient	OR	CI_Lower_95	CI_Upper_95	P_value
Age_cat	나이(범주)	1.50	4.47	2.21	9.05	0.00
Typical Chest Pain	전형적흉통	2.81	16.67	3.75	74.16	0.00
Region RWMA	국소벽운동이상	1.89	6.62	1.95	22.41	0.00
Tinversion	T파역전	1.59	4.89	1.51	15.83	0.01
TG	중성지방	0.75	2.12	1.15	3.89	0.02
DM	당뇨병	1.39	4.03	0.95	17.20	0.06
Nonanginal	비협심증성통증	-2.02	0.13	0.01	1.21	0.07
HTN	고혈압	0.87	2.39	0.80	7.13	0.12
Dyspnea	호흡곤란	-0.74	0.47	0.17	1.30	0.15
VHD	판막질환	-0.35	0.71	0.42	1.18	0.18
BP_cat	혈압(범주)	0.49	1.64	0.76	3.53	0.21
FBS_cat	공복혈당(범주)	0.38	1.47	0.73	2.95	0.28
ESR	적혈구침강속도	0.30	1.35	0.78	2.35	0.28
Atypical	비전형적흉통	-0.50	0.61	0.15	2.48	0.49
St Depression	ST하강	0.34	1.41	0.42	4.75	0.58
Diastolic Murmur	이완기잡음	0.83	2.30	0.09	56.29	0.61
Q Wave	Q파	10.65	42389.98	0.00	2.4192E+210	0.96
St Elevation	ST상승	17.07	25965692.42	0.00	inf	0.99

Q파, St 상승*은 정상군에서 발생 건수 0건 (완전분리)으로 비정상적으로 산출

ST 상승*: 심전도 검사에서 심실의 수축과 이완 사이의 평평한 구간인 ST 분절이 정상 기준선보다 비정상적으로 높게 올라간 상태

[데이터 분석 흐름도]



- 통계 검정 결과와 로지스틱 회귀 분석을 이용한 모델 별 최적의 변수를 도출함.
- 이후 다양한 예측 모델 성능 비교를 통해 최적의 예측 모델을 선정할 계획임.

모델 비교^[1-3] 및 K-Fold 검증 결과

- 모델 선정 기준

1차 기준	2차 기준
Recall	Specificity
환자 탐지 성능 중심	정상 판별 능력 보완
(우선 적용)	(동률 시 적용)

Model1	Model_Type	Option	Recall	Specificity
	XGBoost	BeforeSMOTE	0.90	0.70
	SVM	BeforeSMOTE	0.89	0.71
	LogisticRegression	BeforeSMOTE	0.88	0.72
	SVM	AfterSMOTE	0.88	0.75
	DecisionTree	BeforeSMOTE	0.87	0.71
	DecisionTree	AfterSMOTE	0.87	0.71
	XGBoost	AfterSMOTE	0.87	0.75
	LogisticRegression	AfterSMOTE	0.85	0.84

- Model#1에서는 Recall이 높은 XGBoost_BeforeSMOTE를 최종 모델로 선정

Model2	Model_Type	Option	Recall	Specificity
	XGBoost	BeforeSMOTE	0.93	0.74
	SVM	BeforeSMOTE	0.93	0.71
	XGBoost	AfterSMOTE	0.92	0.72
	LogisticRegression	BeforeSMOTE	0.91	0.82
	SVM	AfterSMOTE	0.89	0.82
	DecisionTree	BeforeSMOTE	0.88	0.67
	DecisionTree	AfterSMOTE	0.87	0.70
	LogisticRegression	AfterSMOTE	0.85	0.87

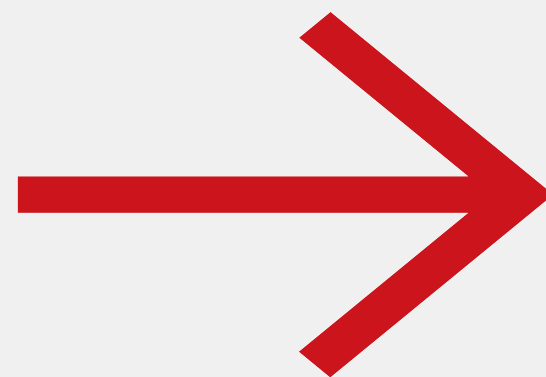
- Model#2에서는 Recall값이 동일하여 Specificity도 추가적으로 고려하여 XGBoost_Before SMOTE를 최종 모델로 선정

모델 성능 평가 및 결과 도출 (Evaluation)

- 두 모델의 최종 성능을 비교·평가

	Recall	specificity
Model #1	0.90	0.70
Model #2	0.93	0.74

	Youden Index
Model #1	0.65
Model #2	0.72



Model 2는 Recall, Specificity, Youden Index
모두에서 우수한 성능을 보임

Model 1: 간편한 입력 기반의 1차 선별용 경량 모델

Model 2: 성능을 강화한 정밀 고위험 탐지 모델

04

Part 4. Service Architecture

실제 서비스로 어떻게 구현되는가?

솔루션 아키텍처 - Streamlit

	대상	입력데이터	검사하기	AI 예측	결과 리포트	특화 기능
솔 루 션	환자(자가 진단)	Model 1 (환자용)	Model 1 (환자용)	Model 1 (환자용)	Model 1 (환자용)	Model 1 (환자용)
	기본 문진 기반 CAD 위험도 확인	- 기본 정보(연령) - 병력 (당뇨, 고혈압) - 주요증상(흉통 유형, 호흡곤란)	문진 및 생활습관 정보를 기반 간편 CAD 위험도 예측 수행	XGBoost (Before SMOTE) 간편 CAD 위험도 예측	- CAD 위험도 확률 제공 - 위험도 Bar 시각화 제공 - 위험도 기반 건강 안내 메시지 제공	- 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 위험도 시각화 제공 - 개인 맞춤형 건강 안내 제공
	의료진(정밀 진단)	Model 2 (의료진용)	Model 2 (의료진용)	Model 2 (의료진용)	Model 2 (의료진용)	Model 2 (의료진용)
	영상 및 검사 기반 CAD 위험 평가	- 기본 정보 및 병력 - 심전도(ECG) - 심장초음파(ECHO) - 혈액검사(Lab)	영상 및 검사 정보를 기반 정밀 CAD 위험도 예측 수행	XGBoost (Before SMOTE) 정밀 CAD 위험도 예측	- CAD 위험도 확률 제공 - 위험도 분류 기준 제공 - SHAP 기반 변수 영향도 시각화 제공	-임상의사결정지원기능 -예측결과의 원인(변수영향) 설명기능
기 술		입력처리	데이터 전처리	모델링	결과처리	해석 및 시각화
		- Streamlit Form - 모델 입력 데이터 구성	- Pandas, NumPy (데이터 처리) - StandardScaler (데이터 정규화)	-Logistic Regression, SVM,XGBoost, Decision Tree 비교 - SMOTE / 비적용 조건별 성능 검증 - K-Fold 기반 최종 모델 선정	- CAD 위험도 예측 확률 계산 - Youden Index 기반 분류 기준 적용 - 저위험/고위험 분류	- SHAP 기반 변수 중요도 분석 - Matplotlib 기반 시각화

환자 맞춤형 자가 스크리닝 서비스 (Model 1)



Model 1 — B2C 자가 스크리닝 웹

1 문진 입력

나이, 고혈압, 당뇨, 흉통 등 기본적인 정보와 병력 및 증상을 웹에서 직접 입력

2 위험도 분석

서버 측 ML 모델이 실시간으로 CAD 발병 위험도를 저·고위험군으로 분류하며 발병 확률을 막대 그래프로 표시

3 맞춤형 리포트

생활습관 개선 가이드,
위험 수준별 병원 방문 안내 제공

`st.markdown()`

`st.tabs()`



심편한

관상동맥질환(CAD) 위험 예측 보조도구

Model 1: 간편 위험도 Model 2: 정밀 예측 모델 설명

Model 1 Streamlit 서비스

Model 1 - 환자 자가진단용 `st.header( )`

기본 정보

Age (나이)

50

- +

`st.number_input( )`

병력 / 증상

DM (당뇨)

있다

▼

운동하거나 스트레스를 받을 때 가슴이 쥐어짜는 듯 아프고, 쉬면 통증이 줄어드나요? (전형적 흉통)

예

▼

조금만 움직여도 숨이 차거나 답답한 느낌이 드나요? (호흡곤란)

아니오

▼

Model 1 예측 실행

`st.button( )`

HTN (고혈압)

있다

▼

가슴 통증이 있긴 하지만, 언제 아픈지나 양상이 일정하지 않아 심장 때문인지 애매한가요? (비전형적 흉통)

아니오

▼

CAD 위험도: **고위험** `st.success( ) / st.error( )`

CAD 위험도 확률

98.4%

98.4%

저위험에 가까울수록 초록색, 고위험에 가까울수록 빨간색

현재 입력 정보 기준 관상동맥질환 위험도가 높게 나타납니다. 가능한 빠른 시일 내 병원 진료를 권장합니다.

분류 기준

- Youden's index 기반 threshold: 0.705
- 저위험: 예측확률 < 0.705
- 고위험: 예측확률 ≥ 0.705

위험요인별 안내 `st.warning( )`

🔥 당뇨

지속적으로 높은 혈당은 혈관 벽을 손상시키고, 혈관을 딱딱하게 만들어 동맥경화를 빠르게 진행시킵니다. 당뇨 환자는 CAD 발생 위험이 일반인보다 훨씬 높습니다.

👉 권장사항: 공복혈당 관리, 당분 섭취 조절, 꾸준한 운동과 약물치료 병행이 필수입니다.

❤️ 고혈압 ↔

높은 혈압은 혈관에 지속적으로 강한 압력을 가해 혈관 내벽을 손상시키고, 그 부위에 콜레스테롤이 쌓여 혈관이 좁아지는 원인이 됩니다.

👉 권장사항: 저염식, 체중 감량, 규칙적인 운동, 필요 시 약물 복용으로 혈압을 관리하는 것이 중요합니다.

🌸 증상 관련

흉통이나 호흡곤란은 CAD와 관련될 수 있는 중요한 증상입니다. 특히 운동 시 악화되거나 반복적으로 나타나면 진료가 필요합니다.

👉 권장사항: 증상이 반복되거나 심해지면 순환기내과 진료를 권장합니다.

Model 2 — B2B 임상 의사결정 지원 시스템 (CDSS)

1

환자 검사
데이터 입력

환자 기본 정보와 병력 및 증상 입력
+ 심전도(ECG), 심장초음파(Echo), 혈액검사 데이터입력

2

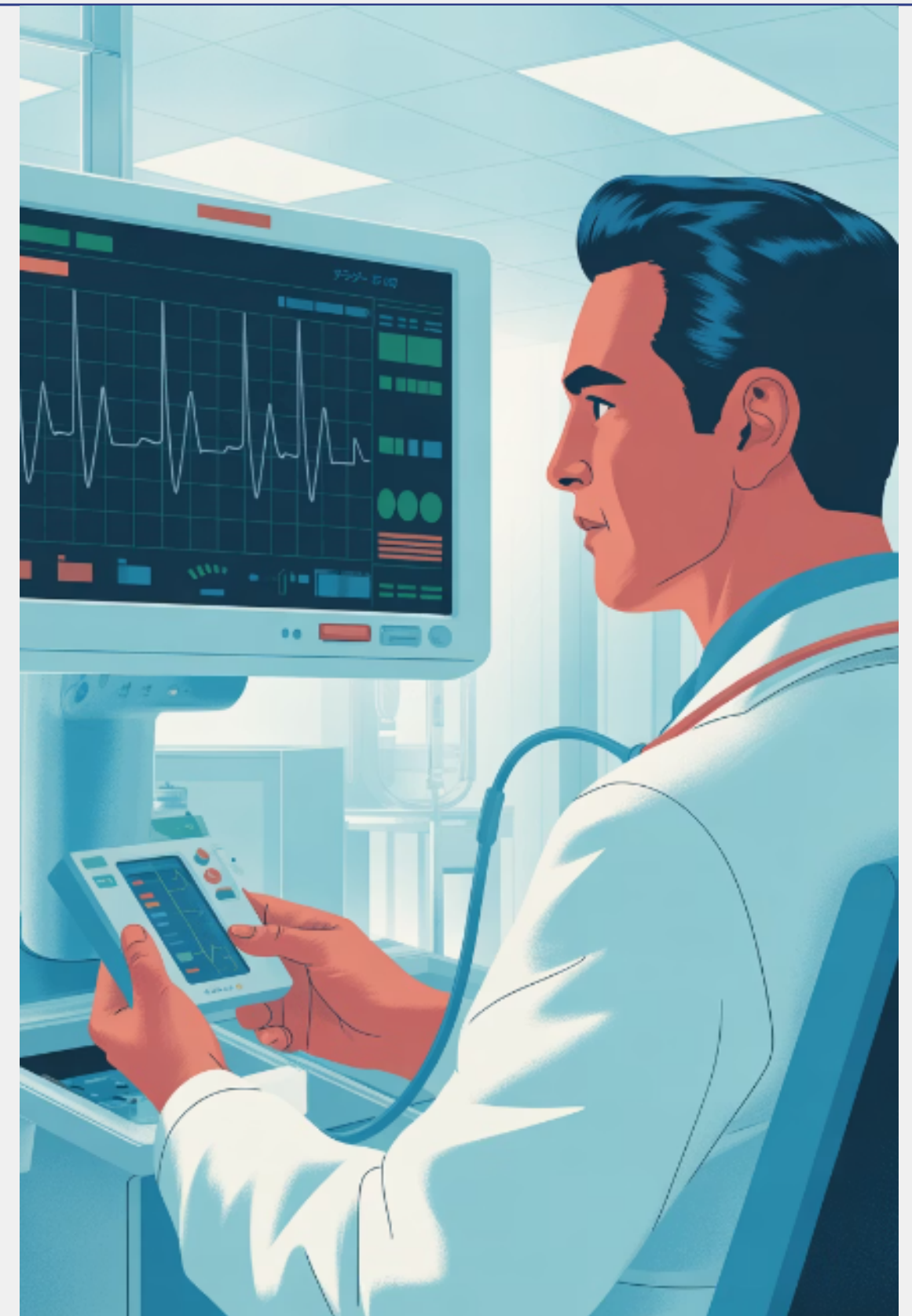
위험도 분석

머신러닝 기반 CAD 발생 확률 예측
(Model2_XGBoost_BeforeSMOTE)

3

변수별 기여도
분석

주요 위험 변수 시각화 (SHAP)



Model 2 Streamlit 서비스

Model 2 - 병원 정밀 예측용

기본 정보

Age (나이)

50

-

+

병력 / 증상

DM (당뇨)

있다

▼

HTN (고혈압)

있다

▼

Typical Chest Pain (전형적 흉통)

예

▼

Atypical (비전형적 흉통)

아니오

▼

Nonanginal (비협심증성 흉통)

아니오

▼

Dyspnea (호흡곤란)

아니오

▼

BP (수축기 혈압)

120.00

-

+

Diastolic Murmur (이완기 심잡음)

없다

▼

검사

Q Wave (Q파)

없다

▼

St Elevation (ST 상승)

없다

▼

St Depression (ST 하강)

없다

▼

Tinversion (T파 역전)

없다

▼

Region RWMA (국소 벽운동 이상 부위 수)

0.00

-

+

VHD (판막질환)

없다

▼

혈액검사

FBS (공복혈당)

100.00

-

+

TG (중성지방)

150.00

-

+

ESR (적혈구침강속도)

10.00

-

+

Model 2 예측 실행

Model 2에 추가된 검사들

CAD 위험도 확률

95.0%



저위험에 가까울수록 초록색, 고위험에 가까울수록 빨간색

현재 입력 기준으로 고위험군으로 분류됩니다.

모델 성능 (cv 기준)

Recall

93.5%

ROC-AUC

92.0%

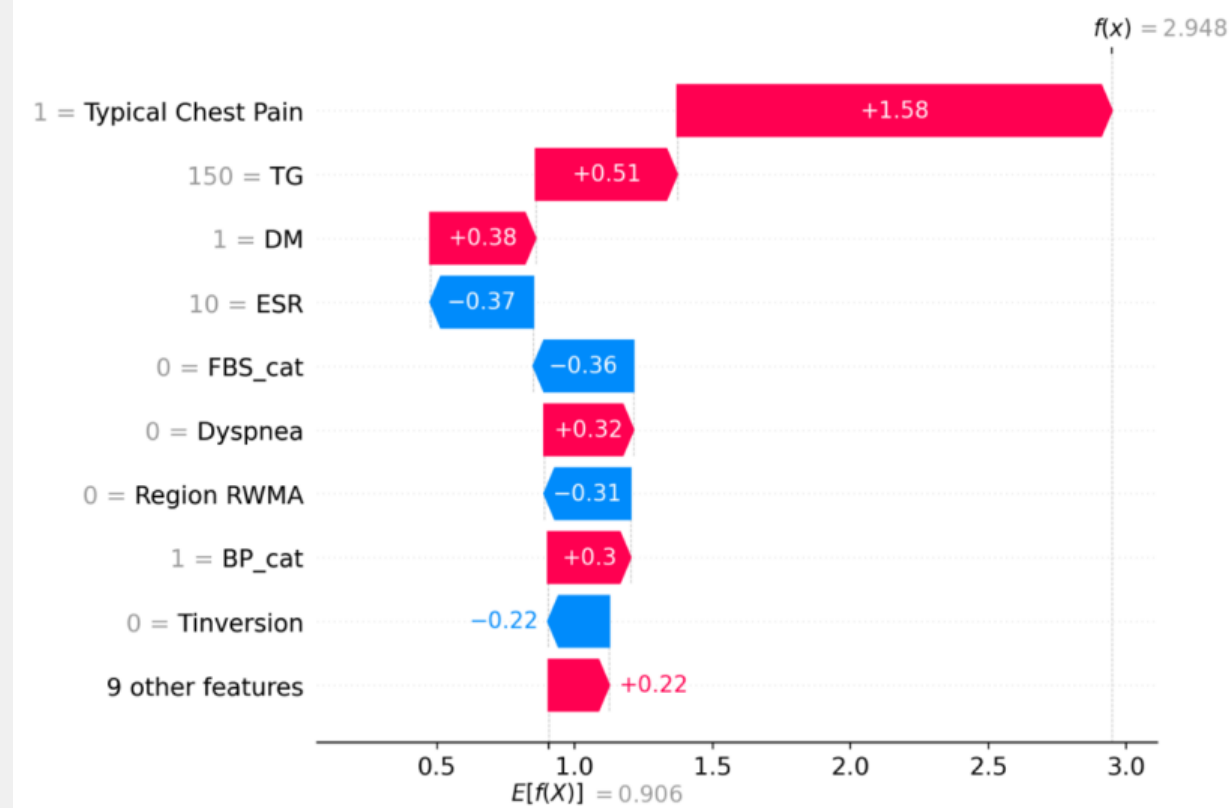
분류 기준

- Youden's index 기반 threshold: 0.818
- 저위험: 예측확률 < 0.818
- 고위험: 예측확률 ≥ 0.818

Model 2 Streamlit 서비스

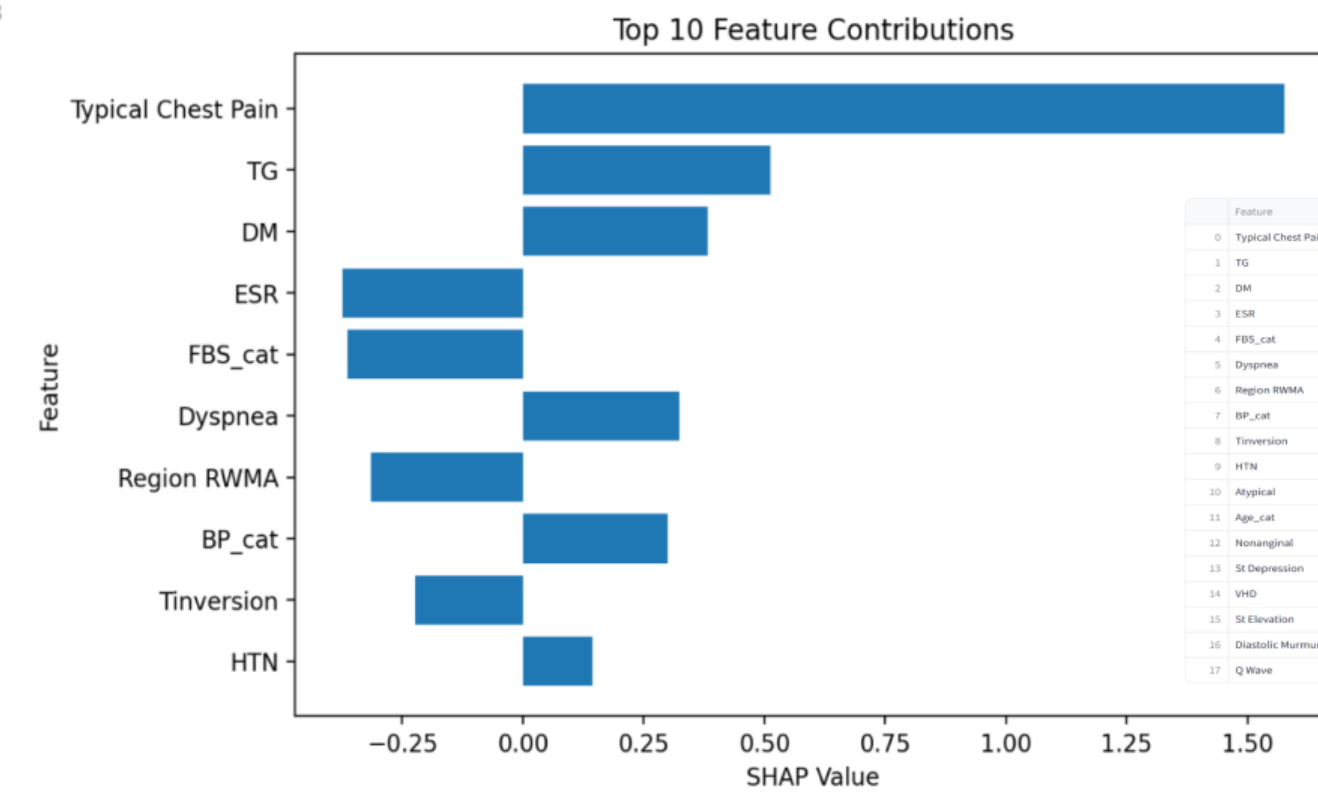
st.pyplot()

현재 환자 기준 설명



SHAP waterfall plot

영향이 큰 변수 상위 10개



SHAP bar plot

st.dataframe()

Feature	Input Value	SHAP Value
0 Typical Chest Pain	1.000	1.576
1 TG	150.000	0.513
2 DM	1.000	0.383
3 ESR	10.000	-0.374
4 FBS_cat	0.000	-0.364
5 Dyspnea	0.000	0.324
6 Region RWMA	0.000	-0.314
7 BP_cat	1.000	0.300
8 Tinversion	0.000	-0.223
9 HTN	1.000	0.144
10 Atypical	0.000	0.120
11 Age_cat	1.000	-0.099
12 Nonanginal	0.000	0.087
13 St Depression	0.000	-0.061
14 VHD	0.000	0.030
15 St Elevation	0.000	0.000
16 Diastolic Murmur	0.000	0.000
17 Q Wave	0.000	0.000

변수별 기여도

Model 설명 Streamlit 서비스

모델 설명

Model 1 최종 모델: Model1_XGBoost_BeforeSMOTE

Model 2 최종 모델: Model2_XGBoost_BeforeSMOTE

Model 1 성능 (cv 기준) `st.metric()`

Accuracy	Precision	Recall
84.2%	88.2%	89.8%
F1-score	ROC-AUC	
89.0%	87.7%	

Model 2 성능 (cv 기준)

Accuracy	Precision	Recall
87.1%	89.1%	93.5%
F1-score	ROC-AUC	
91.2%	92.0%	

Model 1 변수

- 0 : "Age (나이)"
- 1 : "DM (당뇨)"
- 2 : "HTN (고혈압)"
- 3 : "Typical Chest Pain (전형적 흉통)"
- 4 : "Atypical (비전형적 흉통)"
- 5 : "Dyspnea (호흡곤란)"

Model 2 변수

- 0 : "Age (나이)"
- 1 : "DM (당뇨)"
- 2 : "HTN (고혈압)"
- 3 : "Typical Chest Pain (전형적 흉통)"
- 4 : "Atypical (비전형적 흉통)"
- 5 : "Nonanginal (비협심증성 흉통)"
- 6 : "Dyspnea (호흡곤란)"
- 7 : "BP (수축기 혈압)"
- 8 : "Diastolic Murmur (이완기 심잡음)"
- 9 : "Q Wave (Q파)"
- 10 : "St Elevation (ST 상승)"
- 11 : "St Depression (ST 하강)"
- 12 : "Tinversion (T파 역전)"
- 13 : "FBS (공복혈당)"
- 14 : "TG (중성지방)"
- 15 : "ESR (적혈구침강속도)"
- 16 : "Region RWMA (국소 벽운동 이상 부위 수)"
- 17 : "VHD (판막질환)"

Age 범주화 기준

- 0: young = 0~44세
- 1: middle = 45~59세
- 2: senior = 60~74세
- 3: elderly = 75~100세

BP 범주화 기준

- 0: 정상 = 0~119
- 1: 고혈압 전단계 = 120~139
- 2: 고혈압 = 140 이상

FBS 범주화 기준

- 0: 정상 = 0~100
- 1: 전당뇨 = 101~125
- 2: 당뇨 = 126 이상

안내

본 서비스는 CAD 위험 예측 보조도구이며, 실제 진단을 대체하지 않습니다.

`st.info()`

Streamlit 서비스 시연



심편한

관상동맥질환(CAD) 위험 예측 보조도구

Deploy

Model 1: **간편 위험도**Model 2: 정밀 예측모델 설명

Model 1 - 환자 자가진단용

기본 정보

Age (나이)

50- +

병력 / 증상

DM (당뇨)

없다

HTN (고혈압)

없다

운동하거나 스트레스를 받을 때 가슴이 쥐어짜는 듯 아프고, 쉬면 통증이 줄어드나요? (전형적 흉통)

아니오

가슴 통증이 있긴 하지만, 언제 아프거나 양상이 일정하지 않아 심장 때문인지 애매한가요? (비전형적 흉통)

아니오

조금만 움직여도 숨이 차거나 답답한 느낌이 드나요? (호흡곤란)

아니오

Model 1 예측 실행

솔루션 아키텍처 - 환자용 앱화면 구성 (Model 1)

솔
루
션

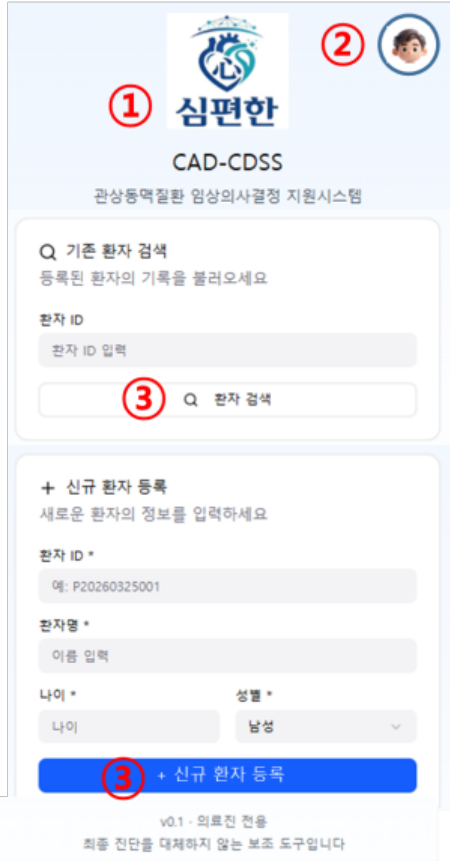
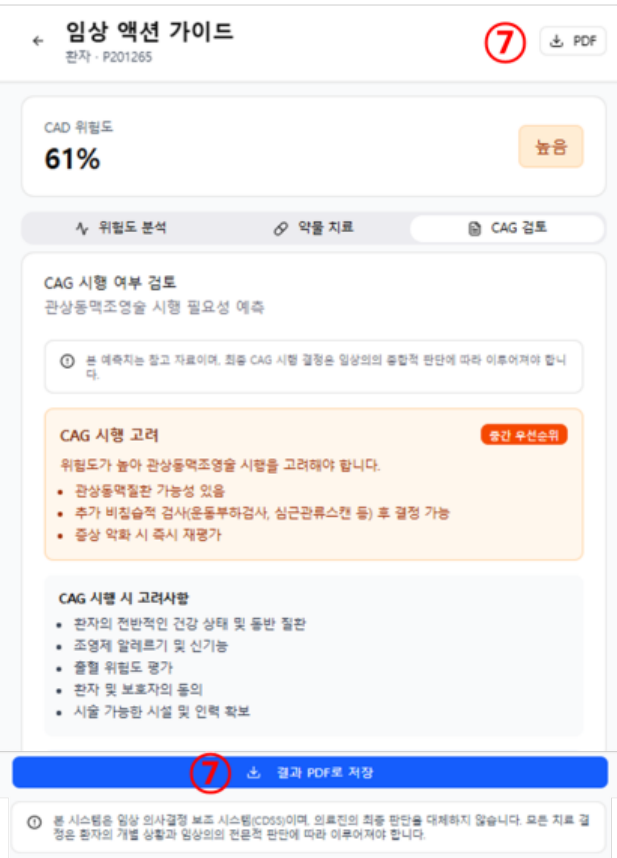


자가체크로
병원 방문 전
간단하게
위험도를
확인하고 싶은
사용자

설
계

대상	검사준비	검사하기	위험도 보고서	생활습관 가이드	특화 기능
	① '심편한'앱 설치 ② 로그인하기 ③ 검사버튼 선택	④ 나이와 같은 기본 정보, 병력과 증상을 입력	⑤ CAD 발병 위험도 시각화 ⑥ 결과 산출 근거 안내 ⑦ 병원방문 관련 안내메시지 제공	⑧ 식사·운동·금연 등 맞춤형 생활습관 개선 가이드	⑨ 이력 관리 기능 ⑩ 설문 내용 및 결과를 의료 진에게 연계
	- 회원가입 후 로그인으로 검사 실시 및 이력 관리 가능	- 진행률 표시 - 입력 피로도 최소화 - 고령층 사용자를 고려한 큰글자 UI설계 - 문해력이 낮은 사용자도 이해할 수 있는 쉬운 질문	- CAD 위험도를 %로 제시 - 저위험/고위험 분류 기반 병원방문 권고 메시지 강도 조정 - 생활 개선 가이드의 기반이 되는 결과 산출 근거 안내 - 모든 결과화면에서 정확한 진단을 위해서는 병원에 내원할 것을 권고	- 심장질환 관련 생활습관 개선 가이드 제공	-사용자의 이전 데이터를 불러 올 수 있도록 함(이력 관리) -연동서비스로 사용자 정보 연 계

솔루션 아키텍처 - 의료진용 앱화면 구성 (Model 2)

	대상	환자 정보 검색/신규 등록	발병 위험도 결과 화면	치료 권고 화면	결과 저장/출력
솔루션	 환자 관리 및 결정에 대한 보조를 받고 싶은 의료진	 ① '심편한'앱 설치 ② 로그인하기 ③ 환자 정보 검색/신규 등록	 ④ CAD 발병 위험도 시각화 ⑤ 위험요인 안내	 ⑥ 약물치료 권고안	 ⑦ 결과 PDF 저장/출력
	설계	- 회원가입 후 로그인으로 사 용자가 담당하는 환자들의 정 보만 불러올 수 있도록 함 - 키 '250cm' 등 부주의로 range 밖 범위의 값 입력 또는 입력값 누락시 주의문구	-입력과 해석이 같은 화면 흐름 안에서 이어지는 설계로 클릭 횟수를 줄여 시간 절감 효과 - CAD 위험도를 %로 제시 - SHAP 기반 변수 중요도 분석 제시	- 약물치료 권고안 제시	- 결과 PDF 저장/출력 기능으로 타의료진 또는 환자와 예측 결과의 빠른 공유 가능

심편한

	 심편한	기존 검사방식 (CAG)
가격	매우 낮음 ↓	매우 높음 ↑
위험도	매우 낮음 ↓	높음 ↑
정확도	높음 ↑	매우 높음 ↑
검사 소요시간	즉시	금식 8시간 + 검사 1시간 + 회복 2시간

05

Part 5. Applications & Future Directions

임상 현장 적용 방안 및 개선방향

임상 현장 활용 방안

건강검진센터 스크리닝 자동화



- 일반 국가 건강검진이나 기업 건강검진 프로세스에 머신러닝 모델을 연동
→ 현장에서 즉각적인 추가검사 및 예방 가능

1차 의료기관 및 지역 보건소 스크리닝 도구 배포



- 고가의 CAG 장비가 없는 동네 의원이나 지역 보건소에 경량화 버전의 Model 2를 보급
→ 전문의나 고가의 장비가 부족한 환경에서도 객관적인 위험도 평가를 수행가능

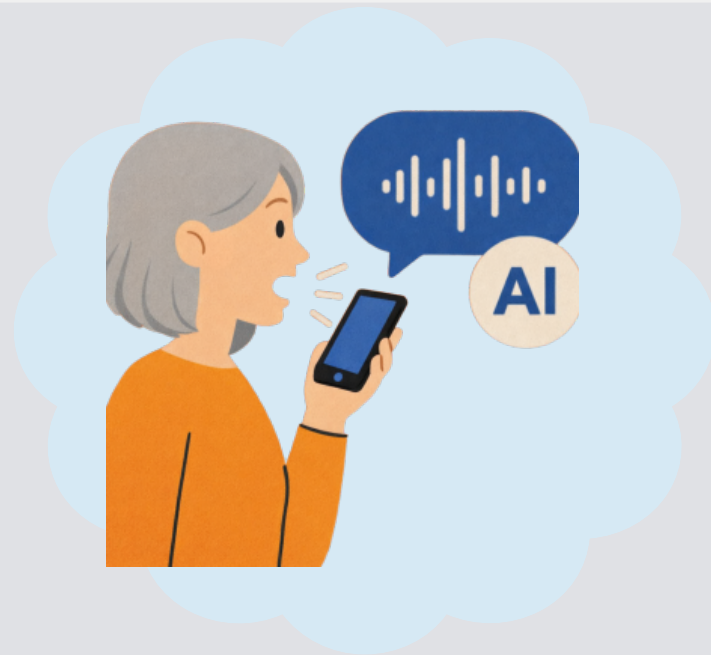
지역사회 시니어 돌봄 서비스 연계



- 보건소나 노인 복지 센터에서 CAD 고위험군으로 판별되는 시니어 발생시 지역 보건소의 방문 간호사나 전담 인력에게 알림이 가도록 시스템을 구축
→ 의료 사각지대 해소

개선 방향

시니어 헬스케어 특화 음성인식 적용



- 텍스트 입력 대신 '음성 인식 기반 문진표'를 도입하고 시니어 친화적인 대화형 UX를 구축
→ 노령층 접근성 및 사용경험 개선

시계열 분석(Time-Series Analysis) 알고리즘 도입



- 누적된 건강 지표의 추이를 추적할 수 있는 시계열 예측 알고리즘을 추가 설계
→ 더욱 정밀하고 개인화된 예방 가이드라인을 제공

사용 기술 스택



- 데이터 분석 및 통계



- 데이터 분석 및 통계



- 웹 프레임워크 구현



- 앱 UI 디자인

참고 문헌

- [1] Alizadehsani, Roohallah, *et al.* "Coronary artery disease detection using computational intelligence methods." *Knowledge-Based Systems* 109 (2016) 187-197.
- [2] Arabasadi, Zeinab, *et al.* "Computer aided decision making for heart disease detection using hybrid neural network-Genetic algorithm." *Computer methods and programs in biomedicine* 141 (2017) 19-26.
- [3] Alizadehsani, Roohallah, *et al.* "A data mining approach for diagnosis of coronary artery disease." *Computer methods and programs in biomedicine* 111 (2013) 52-61.
- [4] Aronson D, Edelman ER. "Coronary artery disease and diabetes mellitus." *Cardiol Clin.* 32 (2014) 439-55.
- [5] Escobar, E. "Hypertension and coronary heart disease." *Journal of human hypertension* 16 (2002) S61-S63.
- [6] Myerburg, R. J. and Junttila, M. J., "Sudden cardiac death caused by coronary heart disease". *Circulation* 125 (2012) 1043-1052. (미국심장협회 AHA 공식 저널)



감사합니다

심편한

Q & A

2026. 4 . 1. (수) | 2조 소수정예